

Anatomie fonctionnelle

CM3: la cuisse

STAPS L1

Thomas Vialleron

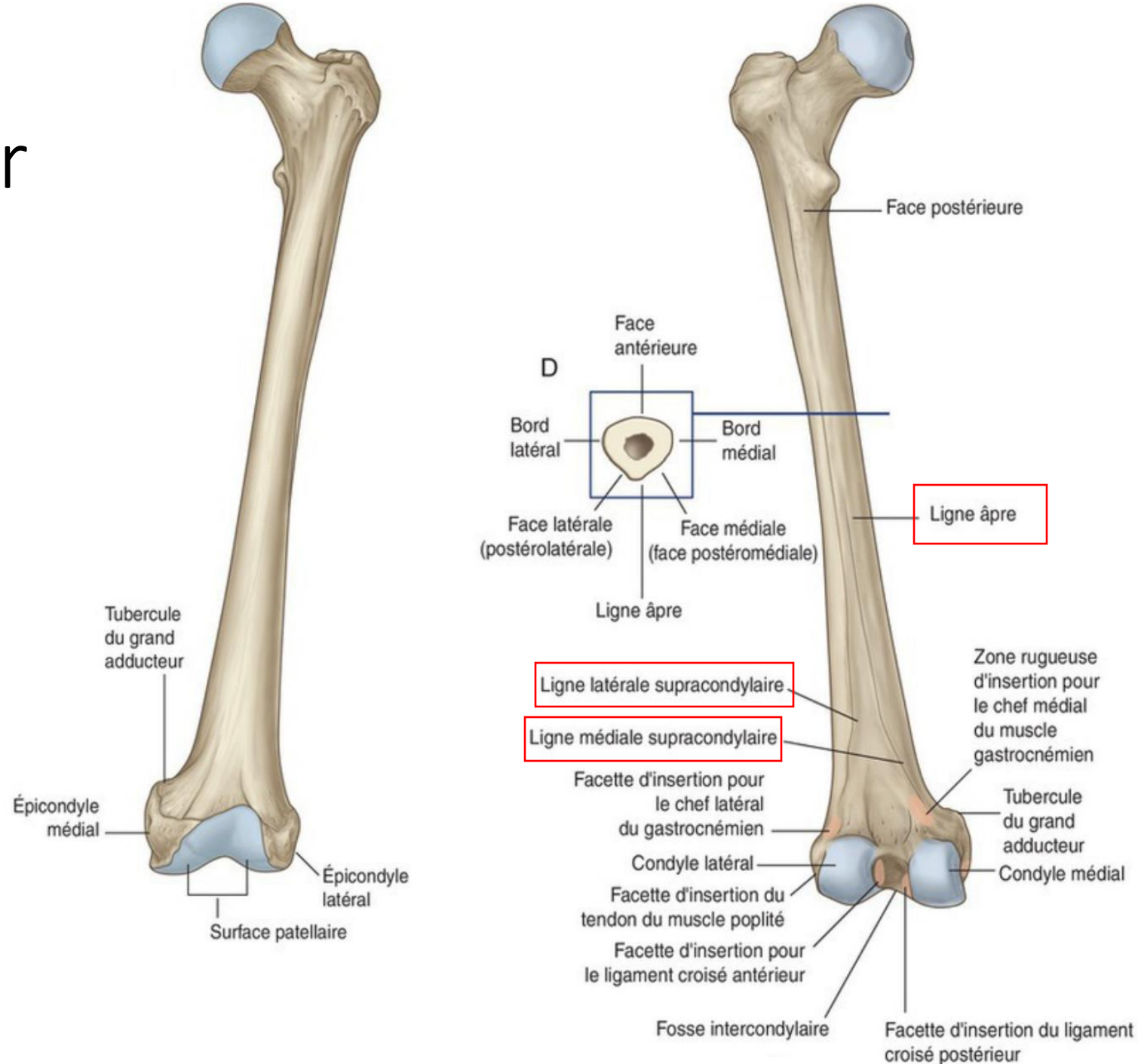
Plan du cours

- Ostéologie
- Muscles du compartiment antérieur de la cuisse
- Muscles du compartiment médial de la cuisse
- Muscles du compartiment postérieur de la cuisse

Ostéologie

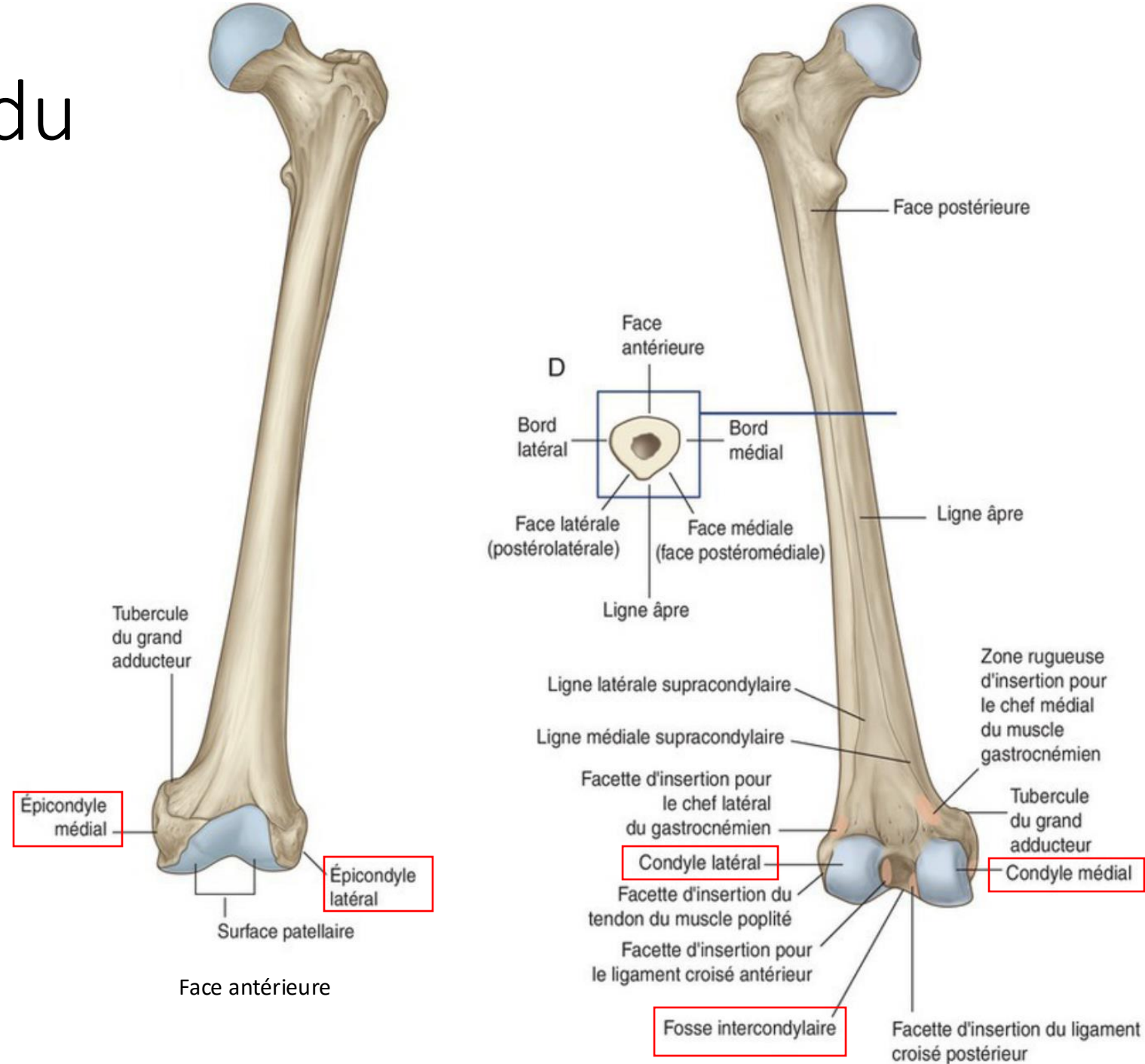
Diaphyse du fémur

- Bords médial et latéral: arrondis et lisses.
- Bord postérieur: une crête rugueuse: **la ligne âpre**.
- La ligne âpre se prolonge avec les **lignes supracondylaires médiale et latérale**.



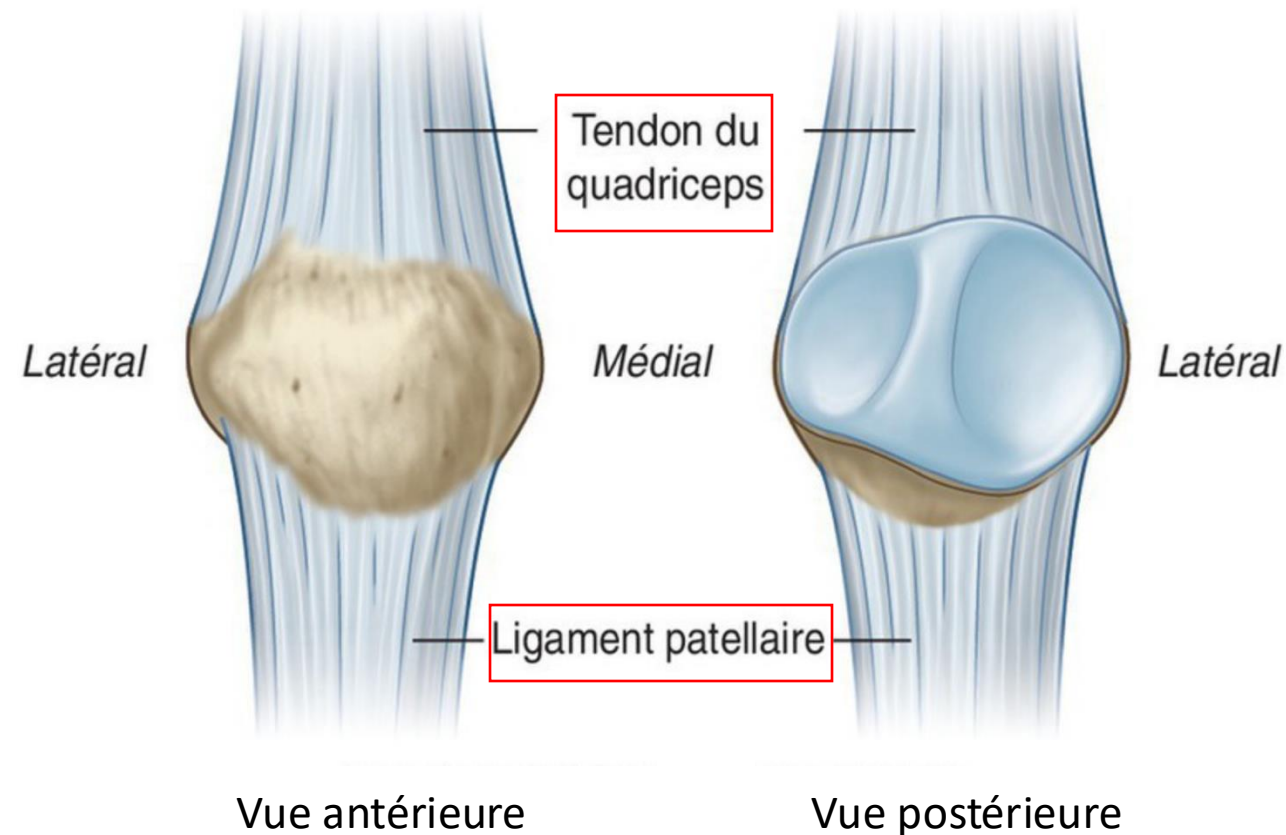
Extrémité distale du fémur

- **2 condyles** qui s'articulent avec le tibia situé en dessous et en avant avec la patella.
- Ils sont séparés postérieurement par la **fosse intercondylaire** (insertions des ligaments croisés).
- Ils sont recouverts par les **épicondyles** (insertions des ligaments collatéraux du genou et des gastrocnémiens).



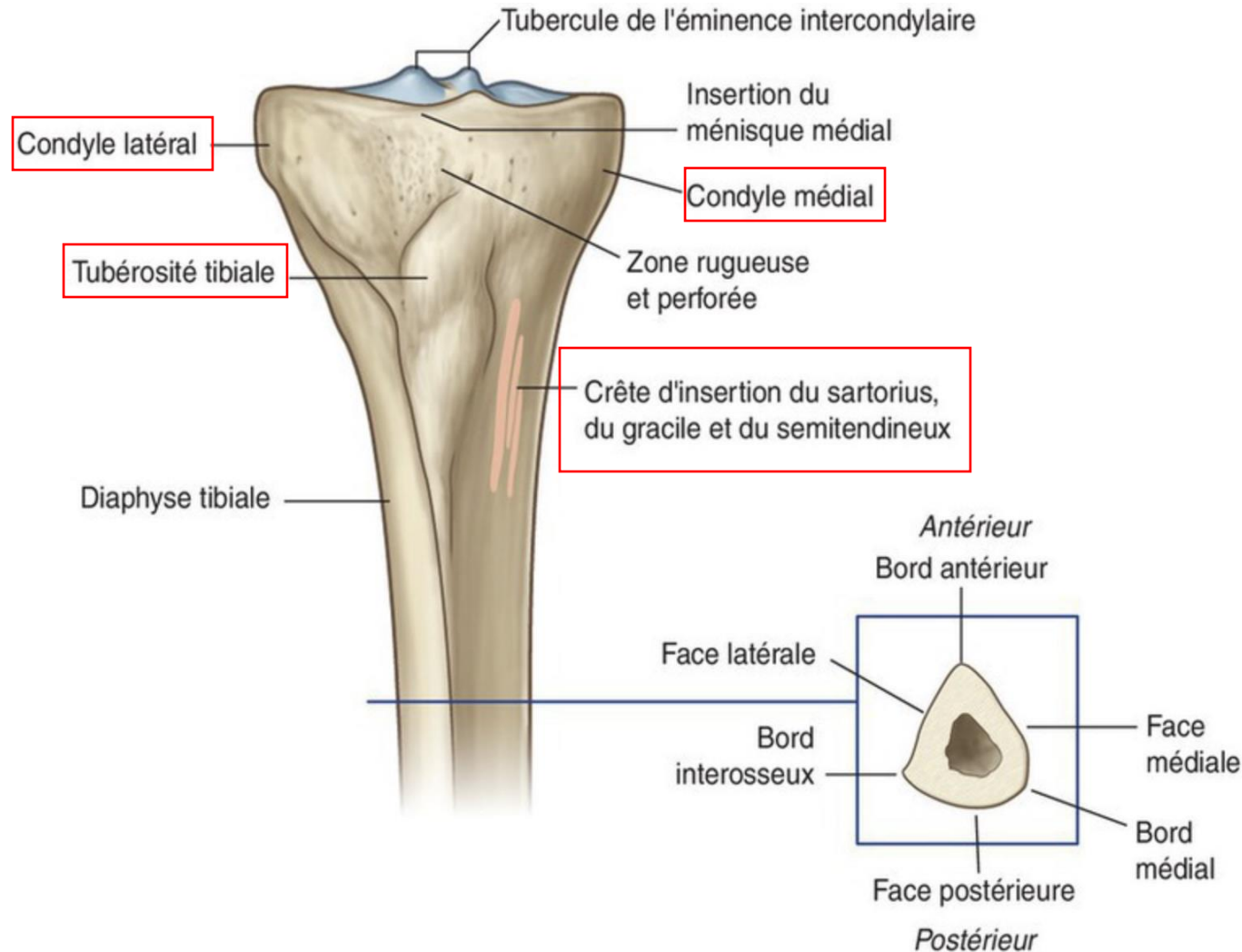
La patella

- Plus grand os sésamoïde (situé dans un tendon) du corps humain.
- Face supérieure: insertion du **tendon quadricipital**.
- Face inférieure: insertion du **ligament patellaire** (relié au tibia).
- Face postérieure: 2 facettes articulées avec les condyles fémoraux.



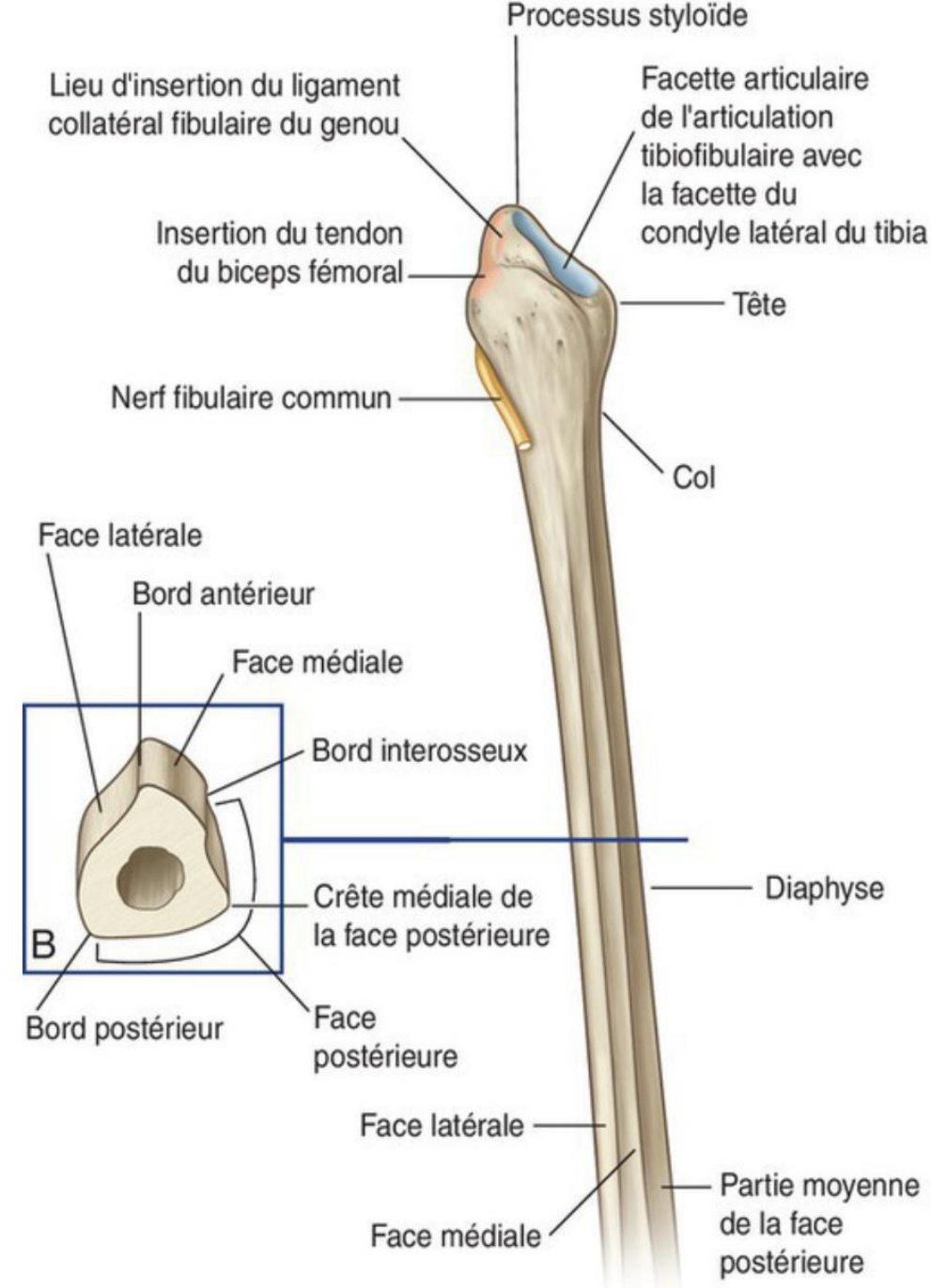
Extrémité proximale du tibia

- Os médial de la jambe, palpable sur presque toute sa longueur.
- **Condyles médial et latéral**: surfaces articulaires aplaties pour les condyles fémoraux.
- **Espace intercondyloire**: insertions des ligaments croisés et des ménisques (Cf. CM4).
- L'ensemble forme le « **plateau tibial** ».
- **Tubérosité tibiale** (palpable): insertion du ligament patellaire.
- **Patte d'oie**: sous le condyle médiale, face antérieure, insertions de 3 muscles de la cuisse.



Extrémité proximale de la fibula

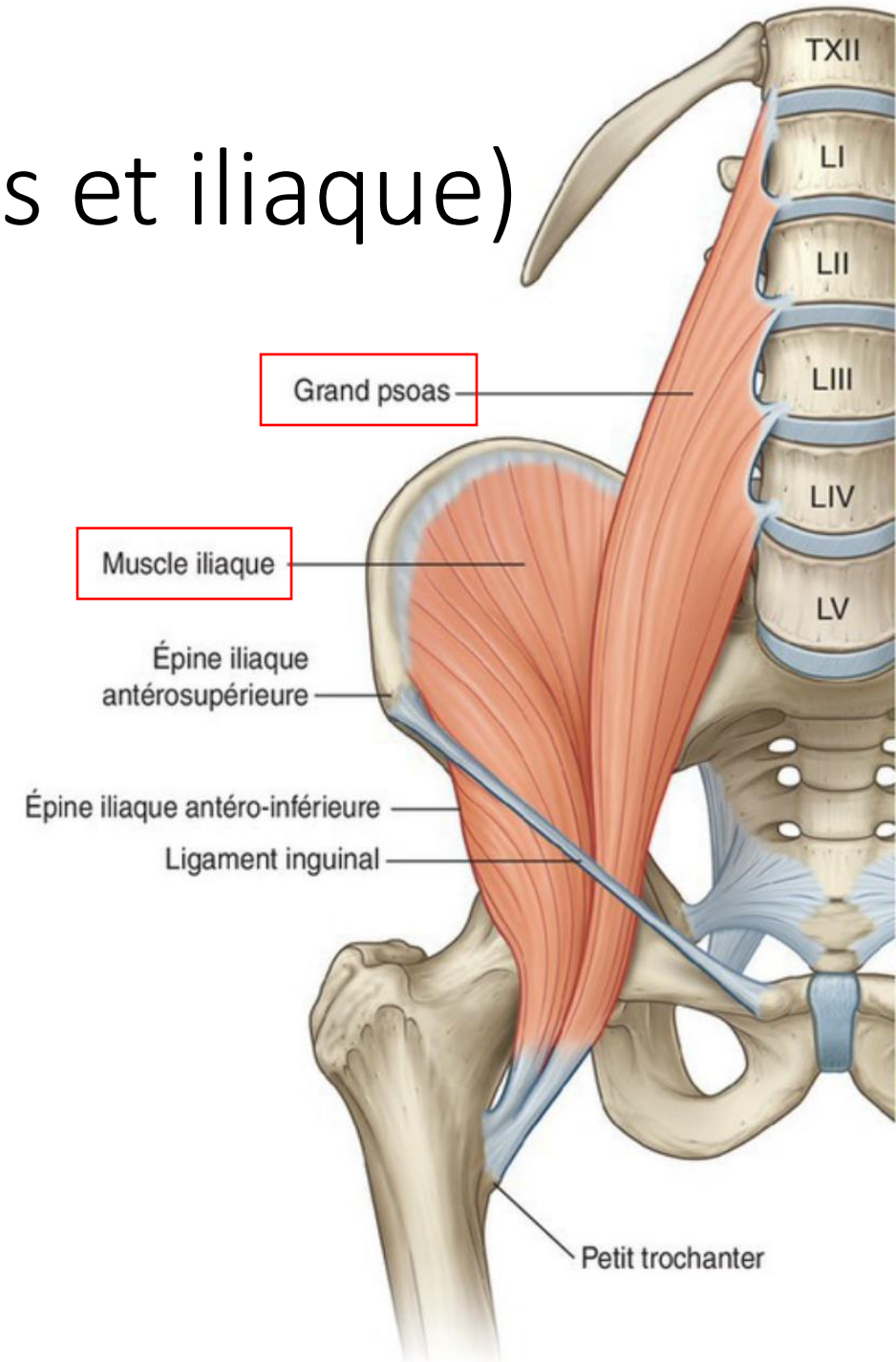
- Os latéral de la jambe.
- **Ne participe pas à l'articulation du genou.**
- Ne supporte pas le poids du corps.
- **Tête:** s'articule avec le condyle latéral du tibia (arthrodie) + insertions du biceps fémoral et ligament collatéral du genou (visibles sur le schéma, en rouge).
- Diaphyse fine.



Muscles du compartiment
antérieur de la cuisse

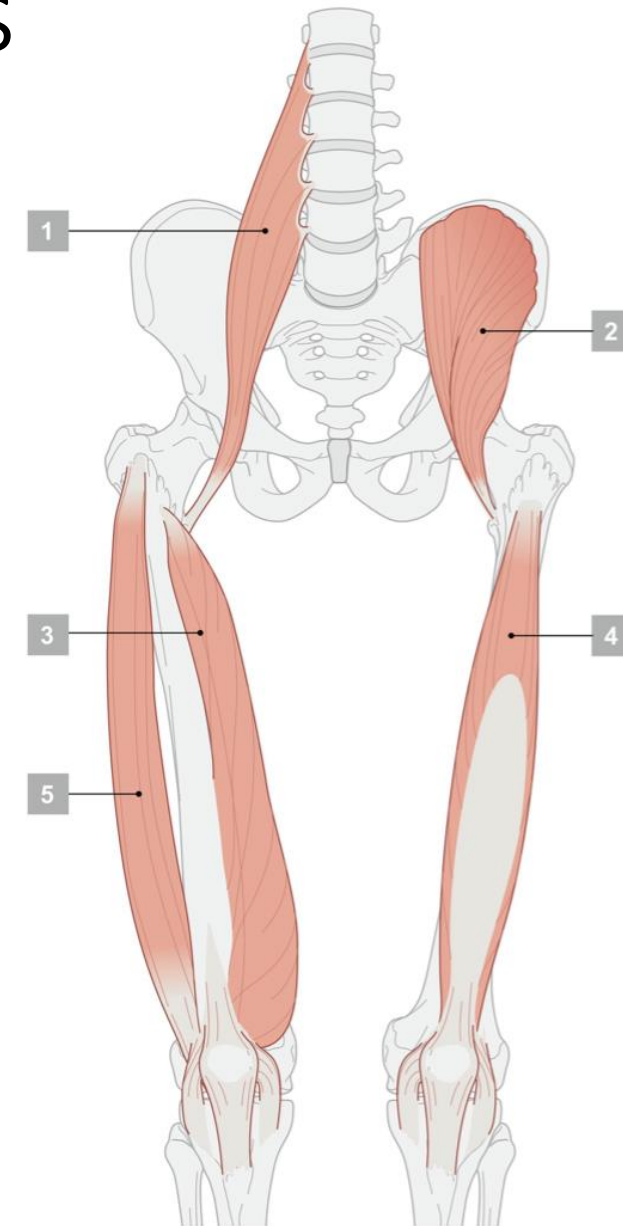
Muscle ilio-psoas (grand psoas et iliaque)

- Muscles de la **paroi postérieure de l'abdomen**.
- Trajet descendant vers la **partie supérieure de la cuisse**.
- Passent entre l'os coxal et le ligament inguinal (tendu entre l'épine iliaque antéro supérieure et le tubercule pubien).
- Terminaison commune au niveau du petit trochanter.
- Il existe aussi un petit psoas (muscle inconstant, présent chez environ 50% de la population), en avant du grand psoas, tendu entre T12 et le pubis.



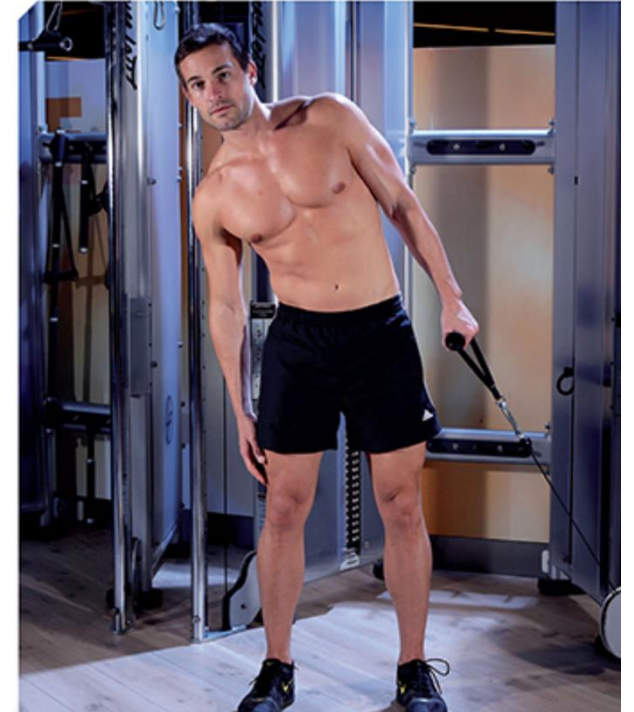
Origine et terminaison de l'ilio-psoas

Muscle	Origine	Terminaison
Grand psoas (1)	Dernière vertèbre thoracique (T12) et les 5 vertèbres lombaires (L1-L5)	Petit trochanter
Iliaque (2)	Fosse iliaque	Petit trochanter



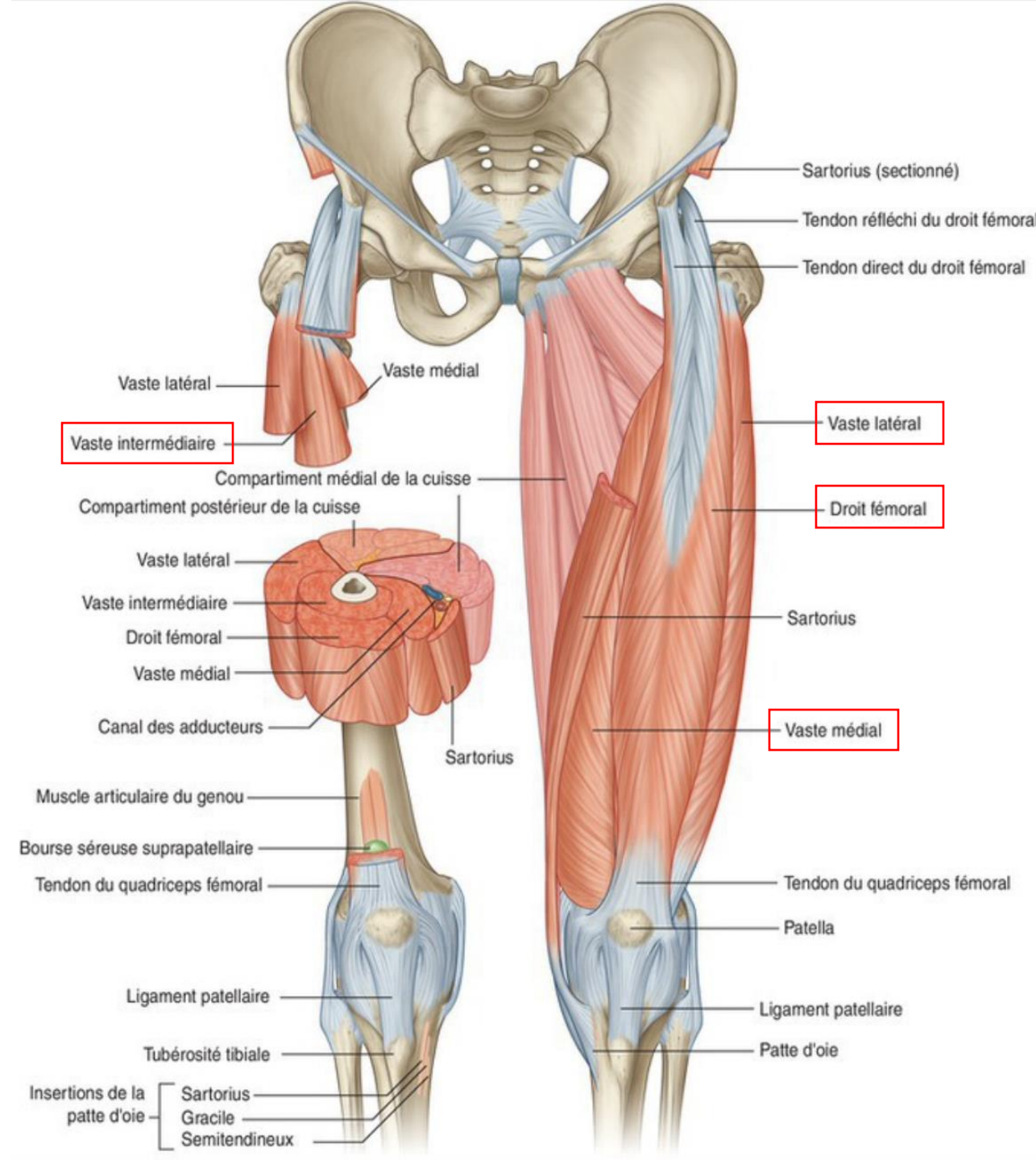
Fonction principale de l'ilio-psoas

- Flexion de la hanche
- Participe à la flexion et l'inclinaison homolatérale du tronc (grand psoas)
- Participe à la stabilisation du tronc en position assise



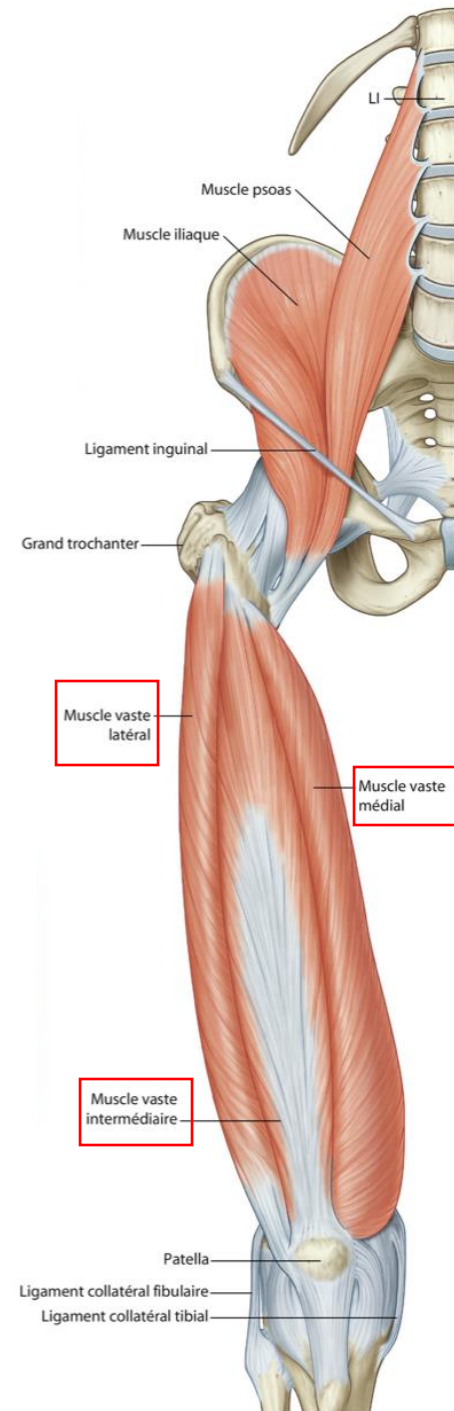
Muscle quadriceps

- Muscle volumineux composé de 4 chefs:
- **Trois vastes: médial, latéral et intermédiaire.** Ils s'insèrent sur le fémur.
- **Un droit fémoral** (le plus antérieur et le plus superficiel) qui s'insère sur l'os coxal.
- Tous se terminent sur la patella par le tendon quadricipital et au tibia via le ligament patellaire.



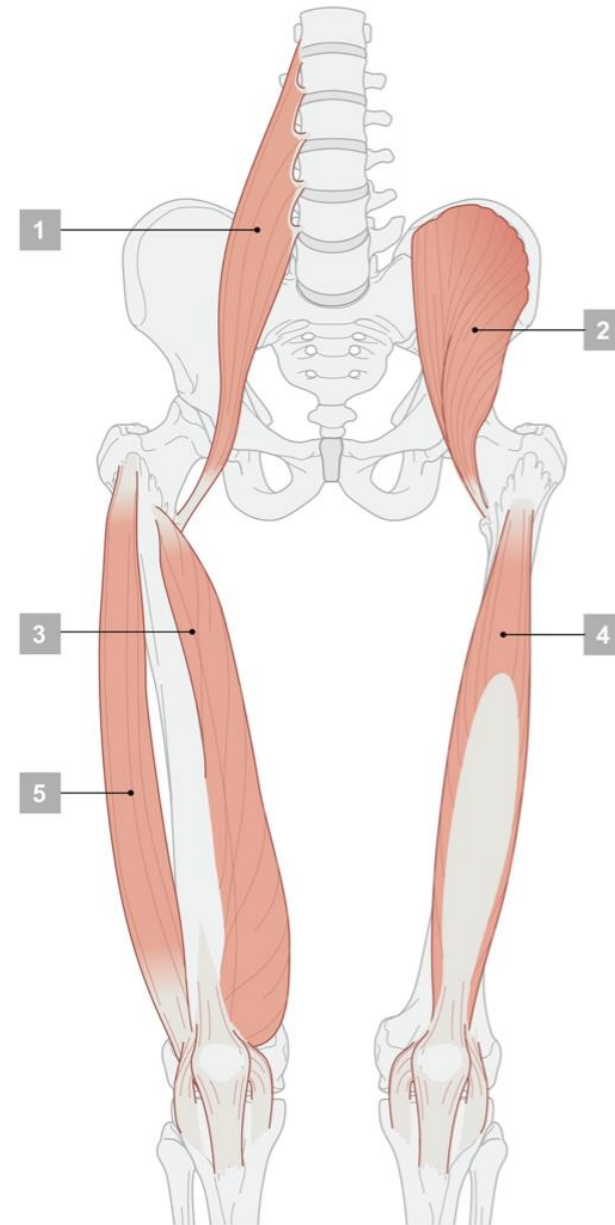
Les vastes

- Muscles **profonds** de la loge antérieure de la cuisse.
- Ils ne croisent que l'articulation du genou.
- **Vaste latéral**: les plus volumineux des trois. Tendus entre le grand trochanter et le bord latéral de la patella.
- **Vaste médial**: tendu entre la ligne intertrochantérique et le bord médial de la patella.
- **Vaste intermédiaire**: naît sur la partie supérieure des faces antérieures et latérales du fémur. Ses fibres se prolongent vers le bas pour former la face profonde du tendon quadricipital.



Origine et terminaison des vastes

Muscle	Origine	Terminaison
Vaste médial (3)	Fémur: ligne intertrochantérique et ligne âpre (bord médial)	Patella et tubérosité tibiale via le ligament patellaire
Vaste intermédiaire (4)	Fémur: 2/3 supérieurs des faces antérieure et latérale	Patella et tubérosité tibiale via le ligament patellaire
Vaste latéral (5)	Fémur: grand trochanter et ligne âpre (bord latéral)	Patella et tubérosité tibiale via le ligament patellaire



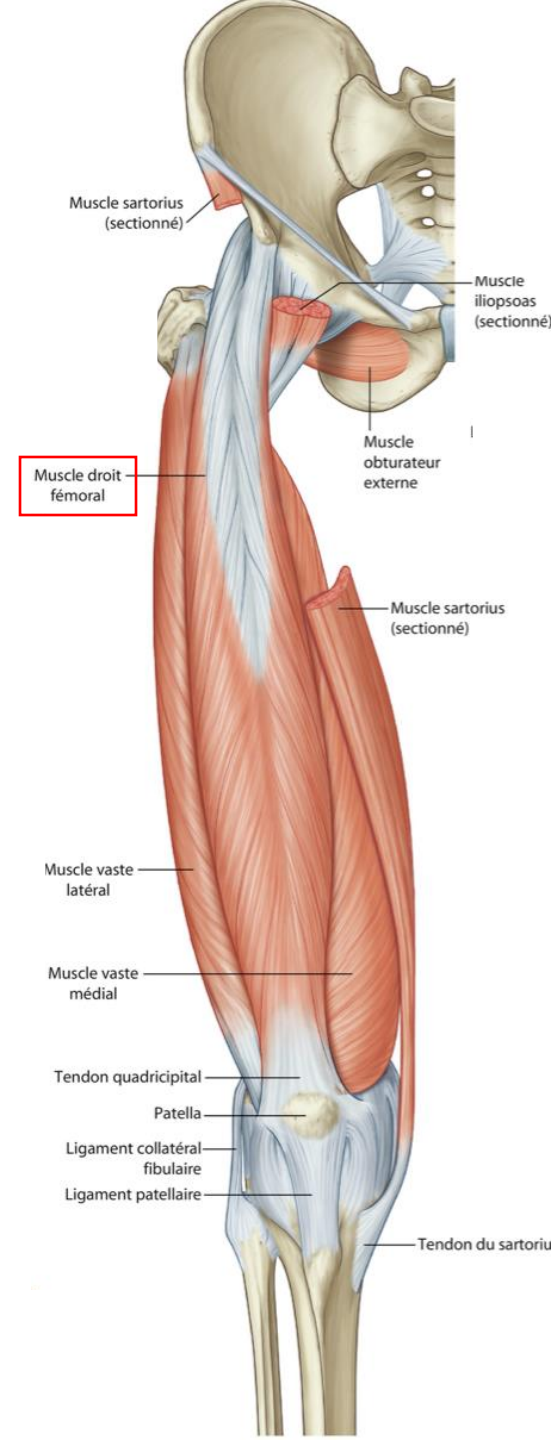
Fonction principale des vastes

Extension du genou



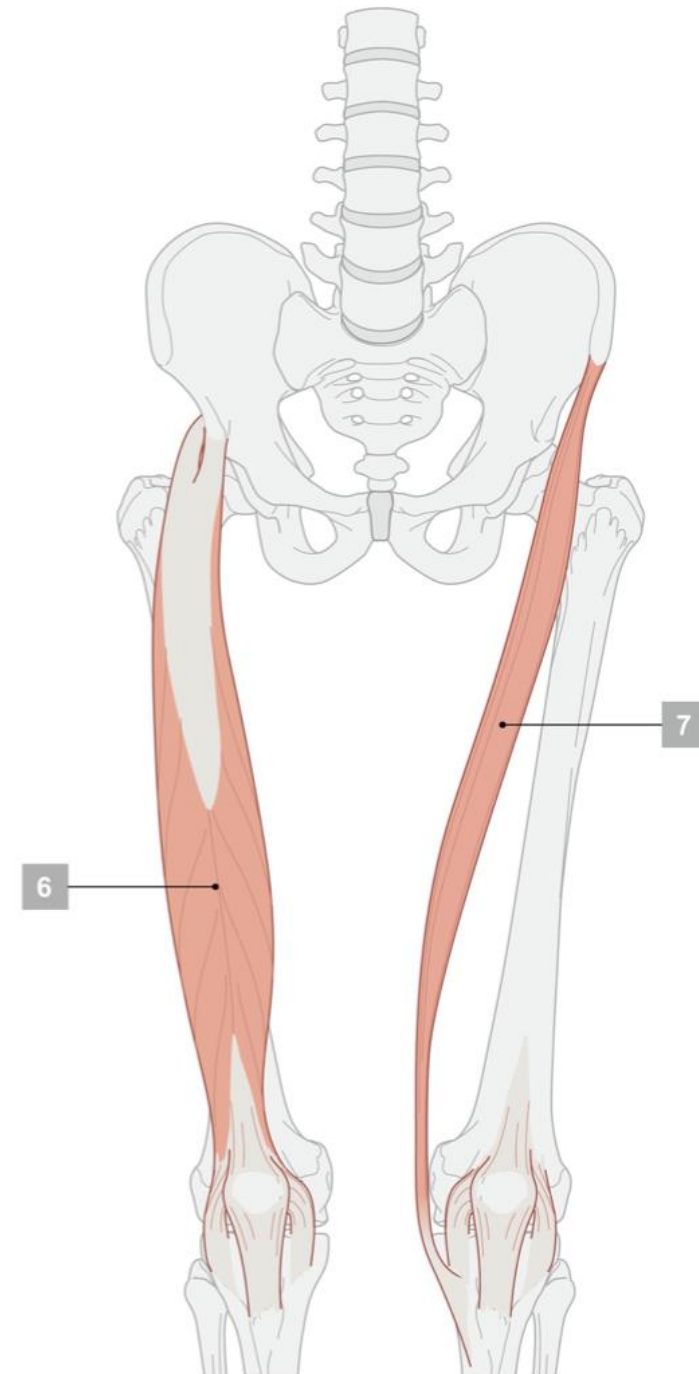
Droit fémoral

- Muscle **superficiel** de la loge antérieure de la cuisse.
- Situé en avant du vaste intermédiaire.
- **Il croise les articulations de la hanche et du genou.**
- Il est tendu depuis l'os iliaque jusqu'au tendon quadricipital et à la tubérosité tibiale via le ligament patellaire.
- Forme le quadriceps avec les 3 vastes.
- Ce muscle peut être blessé lors de geste sportif exigeant un vif coup de pied.



Origine et terminaison du droit fémoral

Muscle	Origine	Terminaison
Droit fémoral (6)	Os iliaque, sur l'épine iliaque antéroinférieure (et au-dessus de l'acetabulum)	Patella et tubérosité tibiale via le ligament patellaire



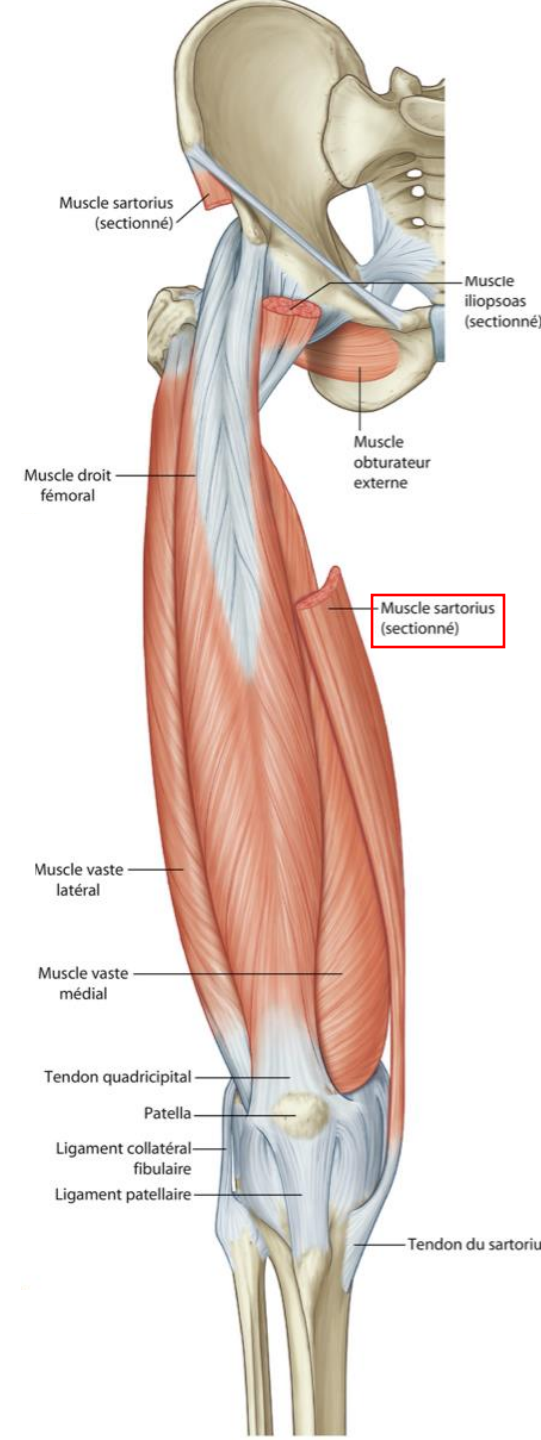
Fonction principale du droit fémoral

- Extension du genou
- Flexion de la hanche



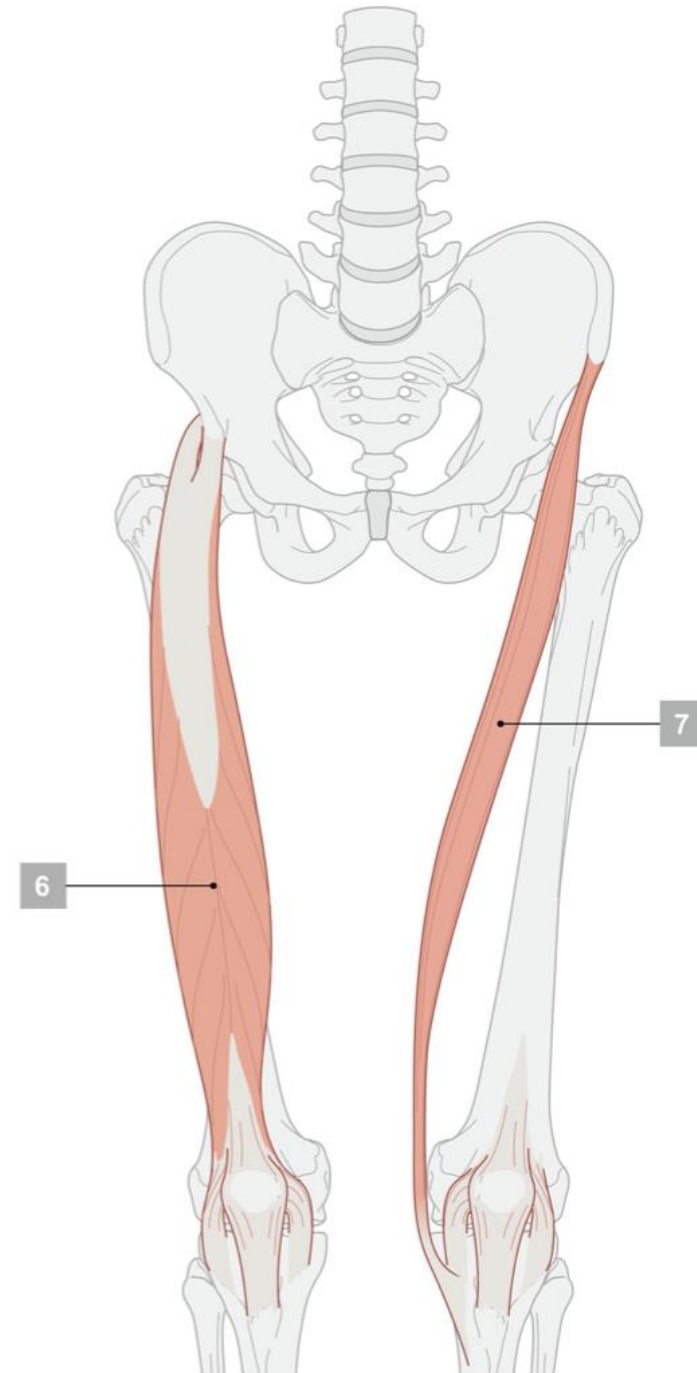
Sartorius

- Le plus **long** muscle du corps humain.
- Muscle le plus **superficiel** du compartiment antérieur de la cuisse.
- Passe au-dessus du droit fémoral.
- Trajet **oblique**, entre l'épine iliaque antéro supérieure et la patte d'oie (face médiale de l'extrémité supérieure du tibia).
- Son nom signifie « tailleur »: sa action est particulièrement visible lorsque l'on s'assoit dans cette position.



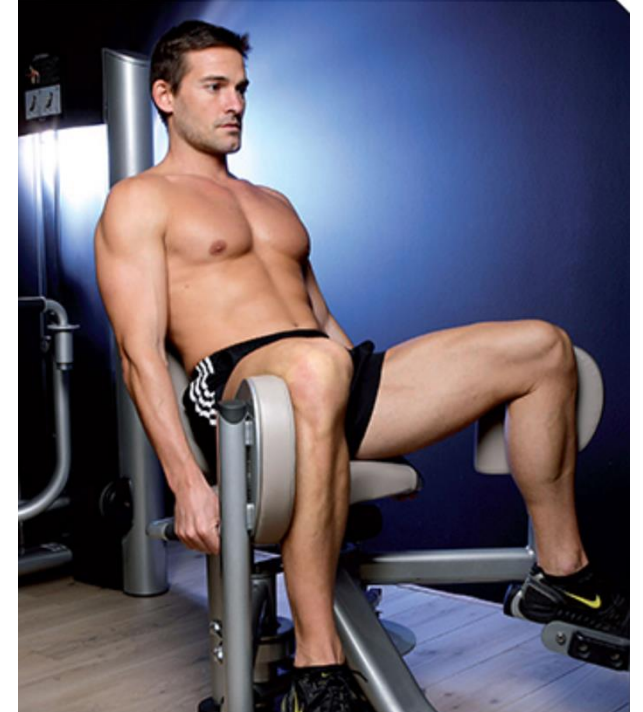
Origine et terminaison du sartorius

Muscle	Origine	Terminaison
Sartorius (7)	Epine iliaque antérosupérieure	Face médiale de l'extrémité supérieure, du tibia (sous le condyle médial): la patte d'oie



Fonction principale du sartorius

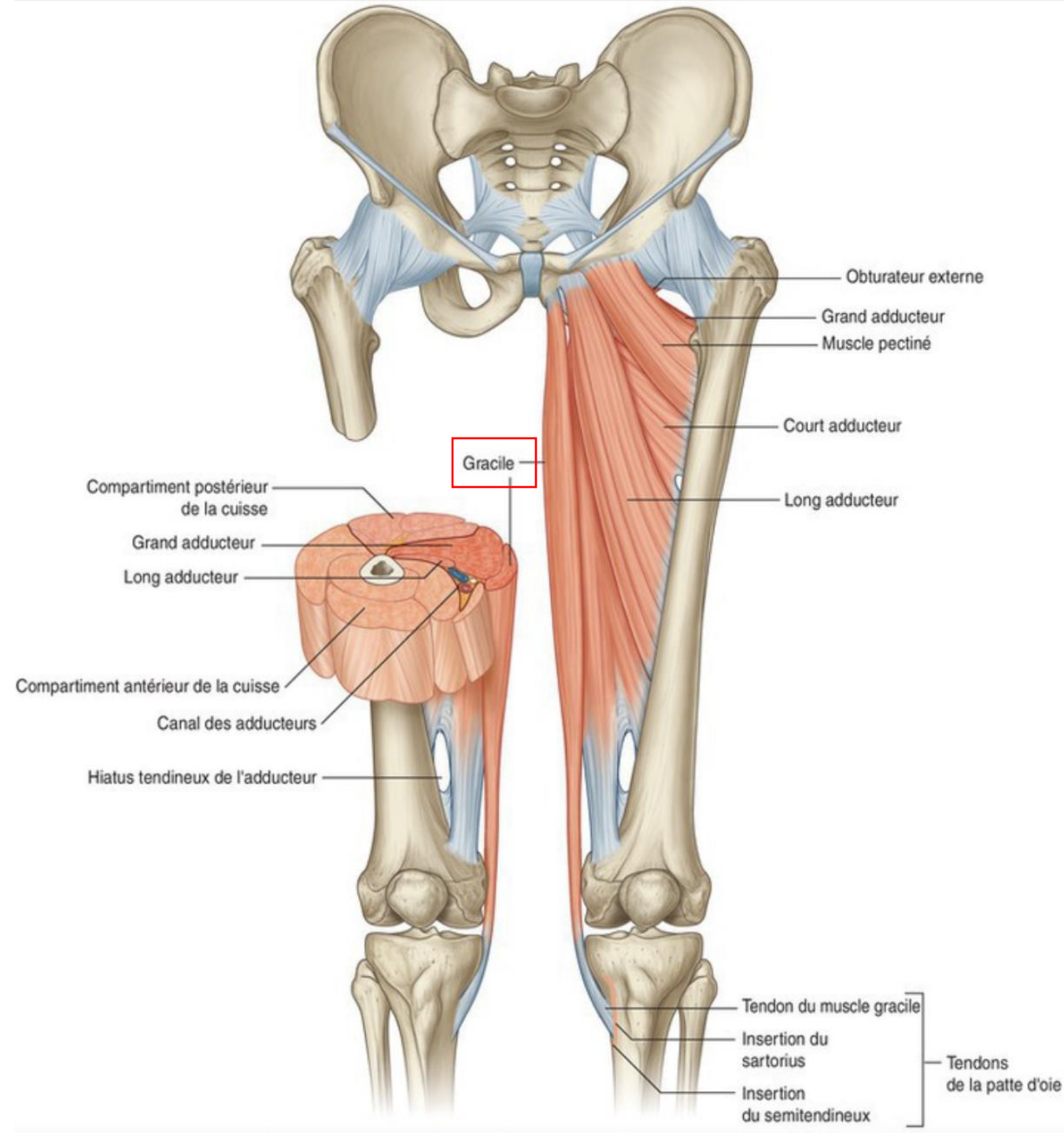
- Flexion de la hanche
- Flexion du genou
- Rotation latérale et abduction de la hanche



Muscles du compartiment médial de la cuisse

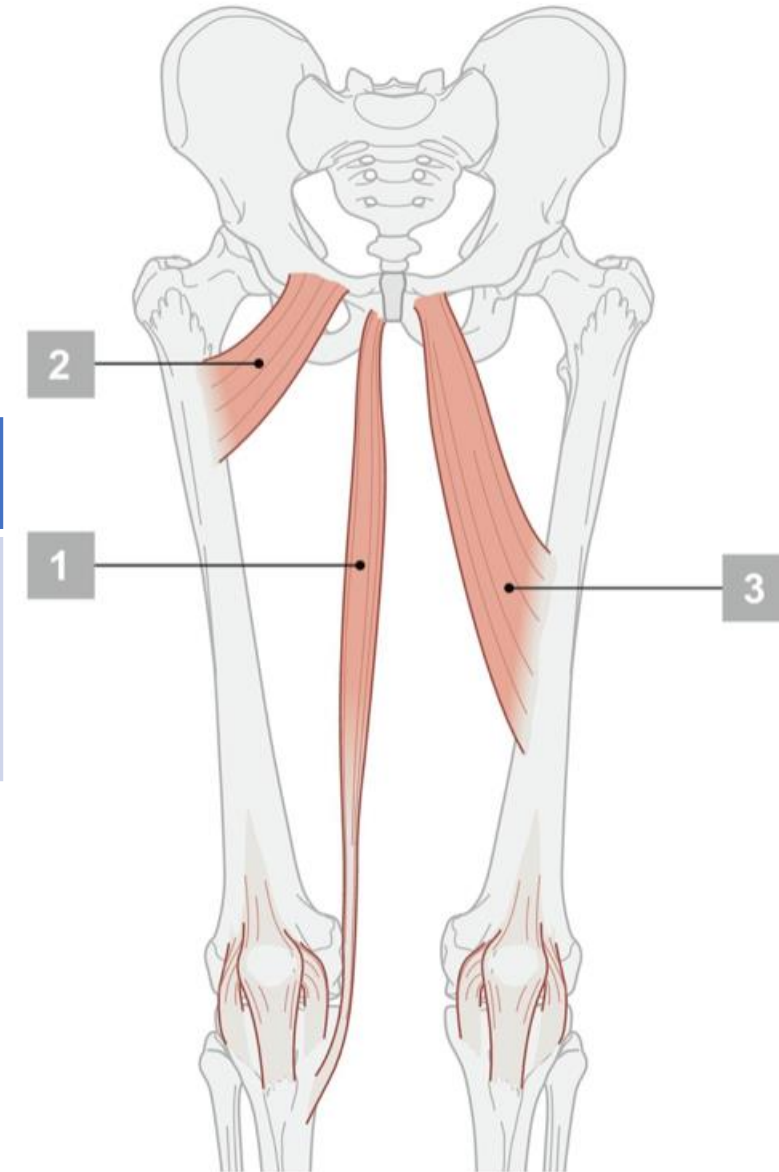
Gracile

- Le plus **superficiel** et le plus **médial** du compartiment.
- Descend médialement le long de la cuisse.
- Tendue entre l'os coxal et le tibia.
- Au niveau de la patte d'oie, son insertion est entre le sartorius et le semi tendineux.
- Muscle plat et mince, il est le plus **faible** des muscles médiaux de la cuisse.



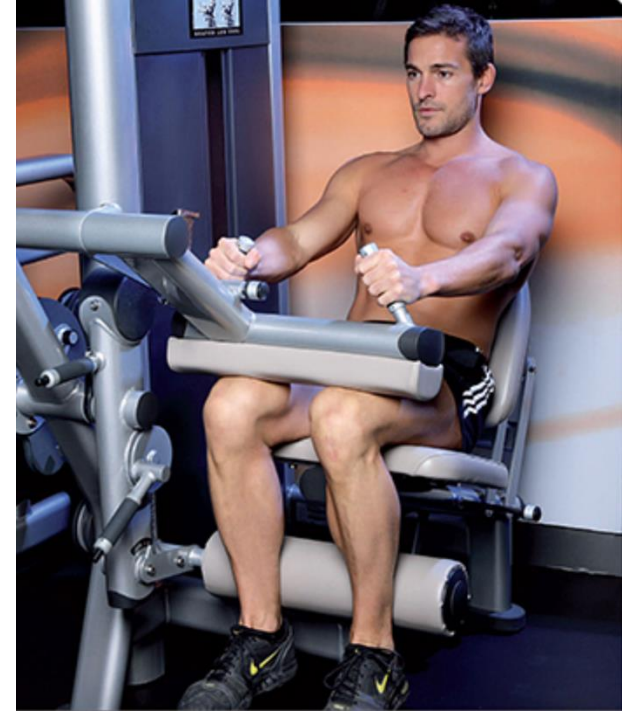
Origine et terminaison du gracile

Muscle	Origine	Terminaison
Gracile (1)	Corps et branche inférieure du pubis	Face médiale de l'extrémité supérieure, du tibia (sous le condyle médial): la patte d'oie



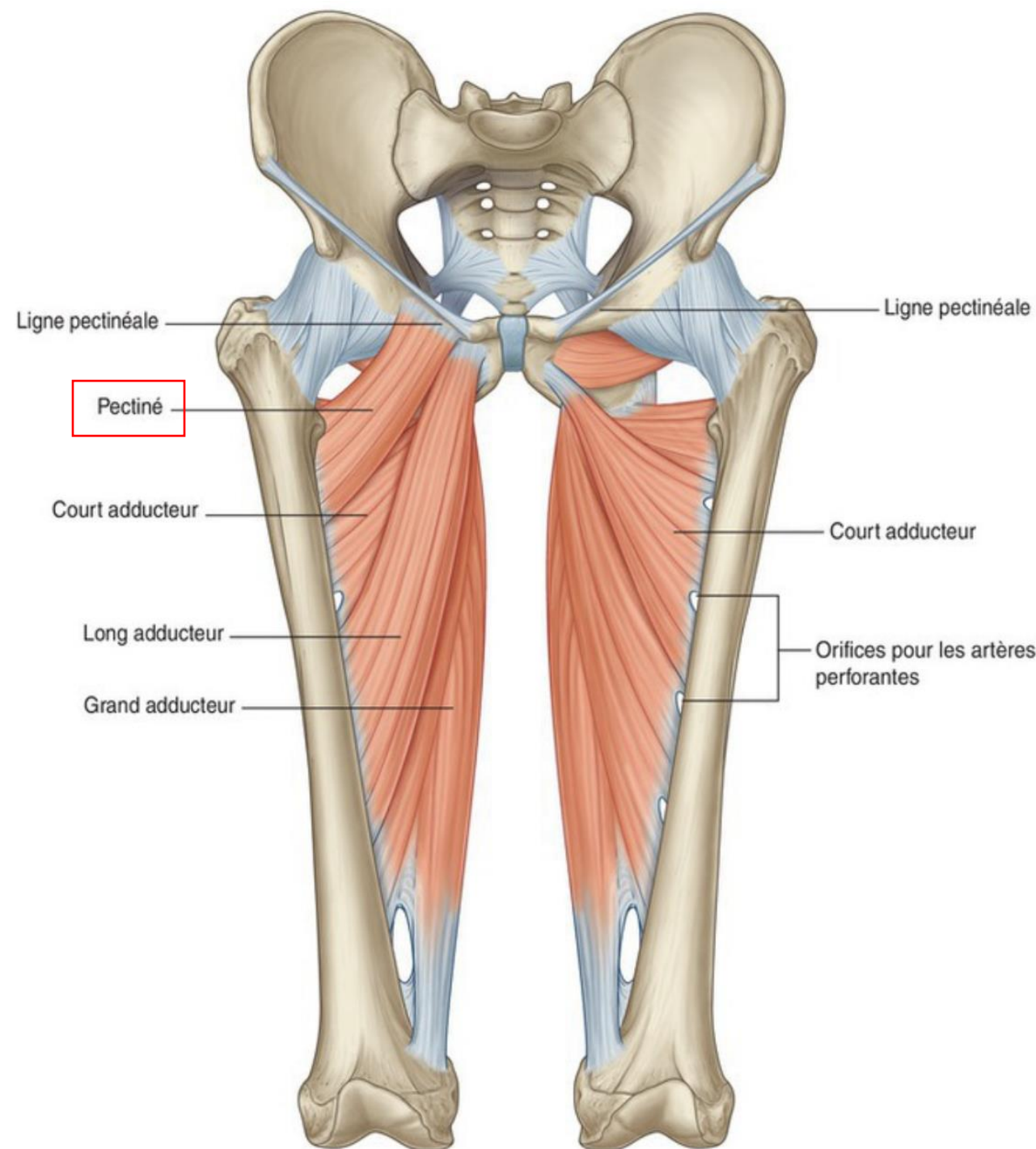
Fonction principale du gracile

- Adduction de la hanche
- Flexion du genou
- Rotation médiale du genou jambe fléchie



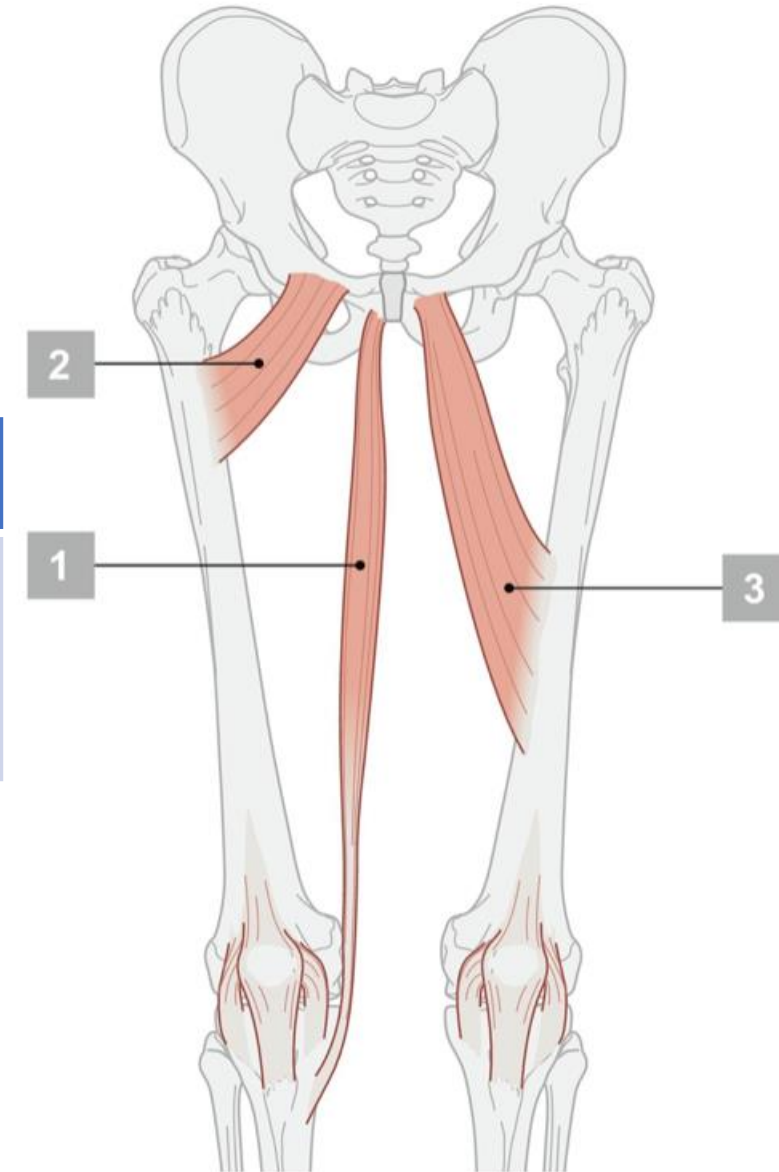
Pectiné

- Plat et quadrangulaire.
- Il naît sous le ligament inguinal.
- Tendue entre le pubis et la face médiale de la partie supérieure du fémur.
- A cheval **entre le compartiment antérieur et médial** .



Origine et terminaison du pectiné

Muscle	Origine	Terminaison
Pectiné (2)	Branche supérieure du pubis, au niveau du pecten du pubis (ou crête pectinée du pubis)	Face médiale et proximale du fémur, sur la ligne pectinée, juste sous le petit trochanter



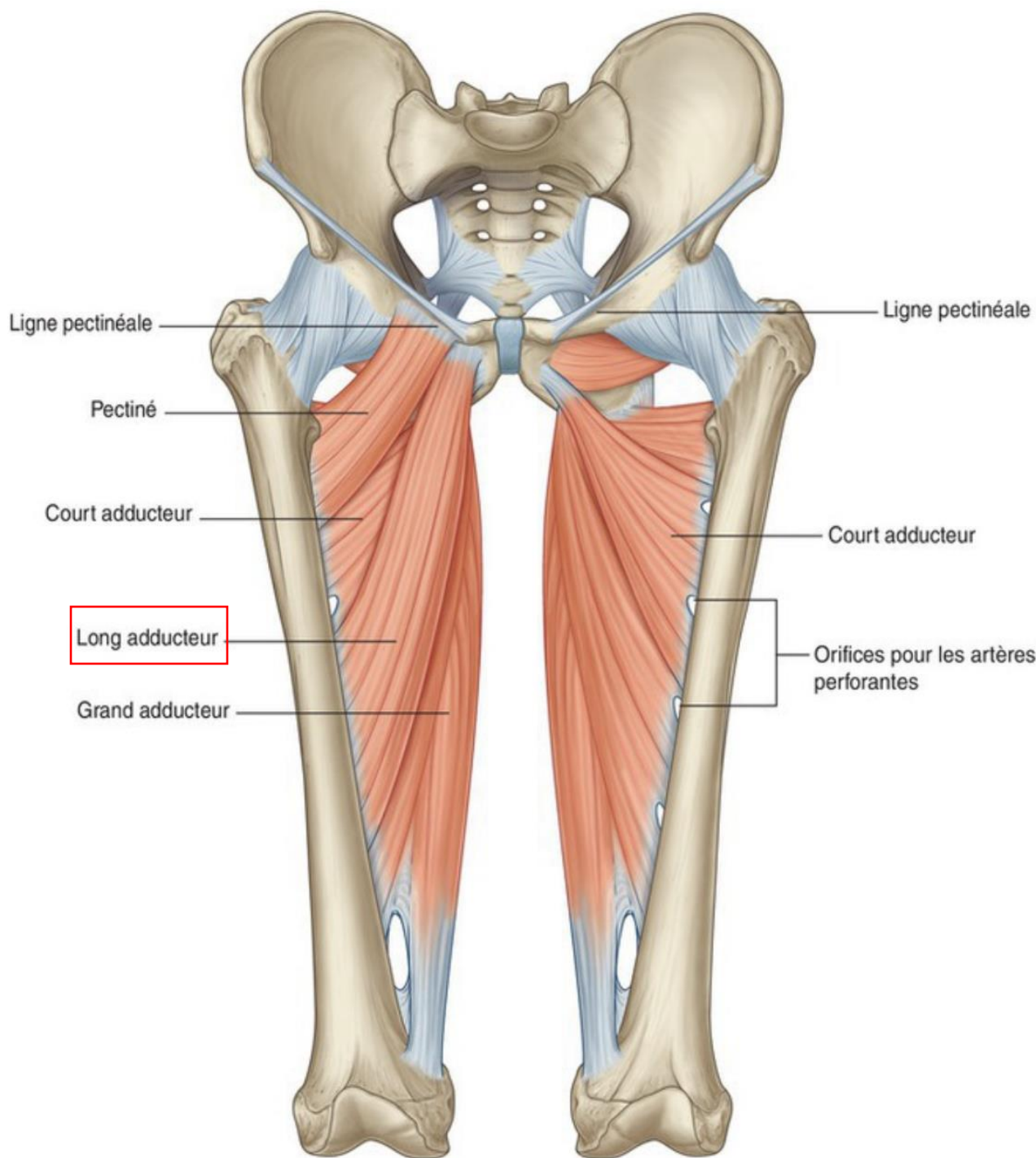
Fonction principale du pectiné

- Adduction de la hanche
- Flexion de la hanche
- Participe à la rotation médiale de la hanche



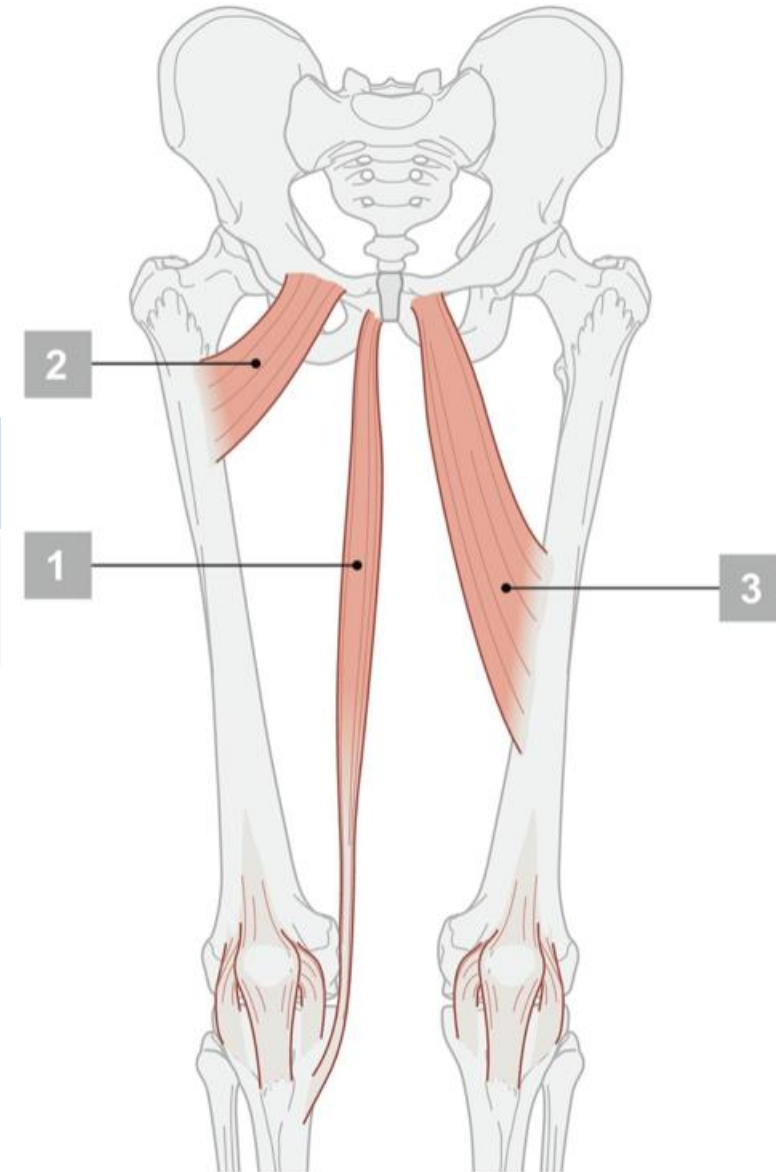
Long adducteur

- Plat, en forme d'éventail.
- Dans le même plan que le muscle pectiné.
- Le plus **antérieur** du compartiment médial.
- Tendue entre le pubis et le tiers moyen du fémur.
- Trajet descendant, latéral et vers l'arrière du fémur.
- Les blessures à l'aîne chez les athlètes relèvent souvent d'une élongation ou d'une déchirure de la partie proximale des muscles antéro-médiaux de la cuisse.



Origine et terminaison du long adducteur

Muscle	Origine	Terminaison
Long adducteur (3)	Corps du pubis	Tiers moyen de la ligne âpre du fémur



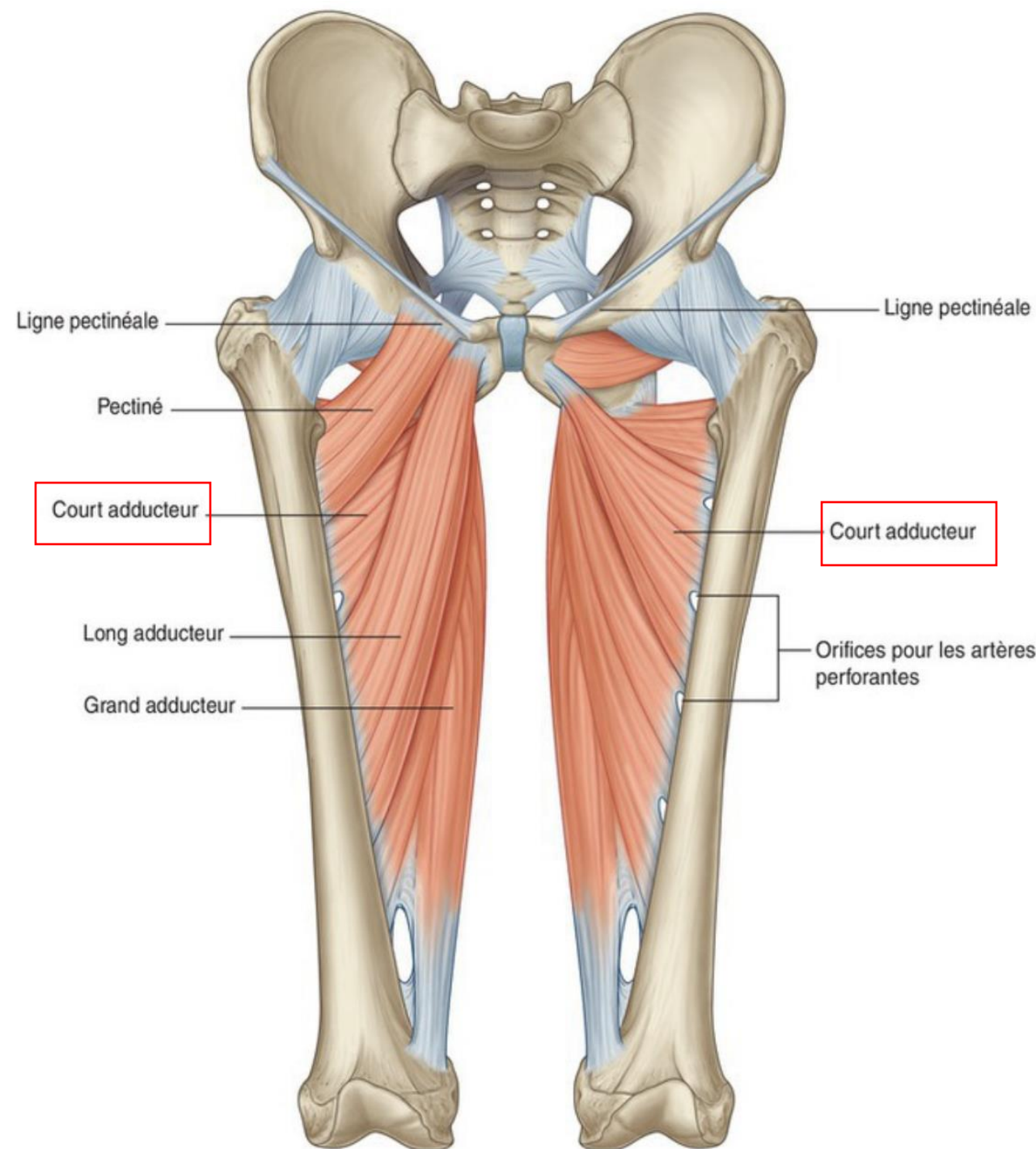
Fonction principale du long adducteur

- Adduction de la hanche
- Flexion de la hanche
- Rotation médiale de la hanche



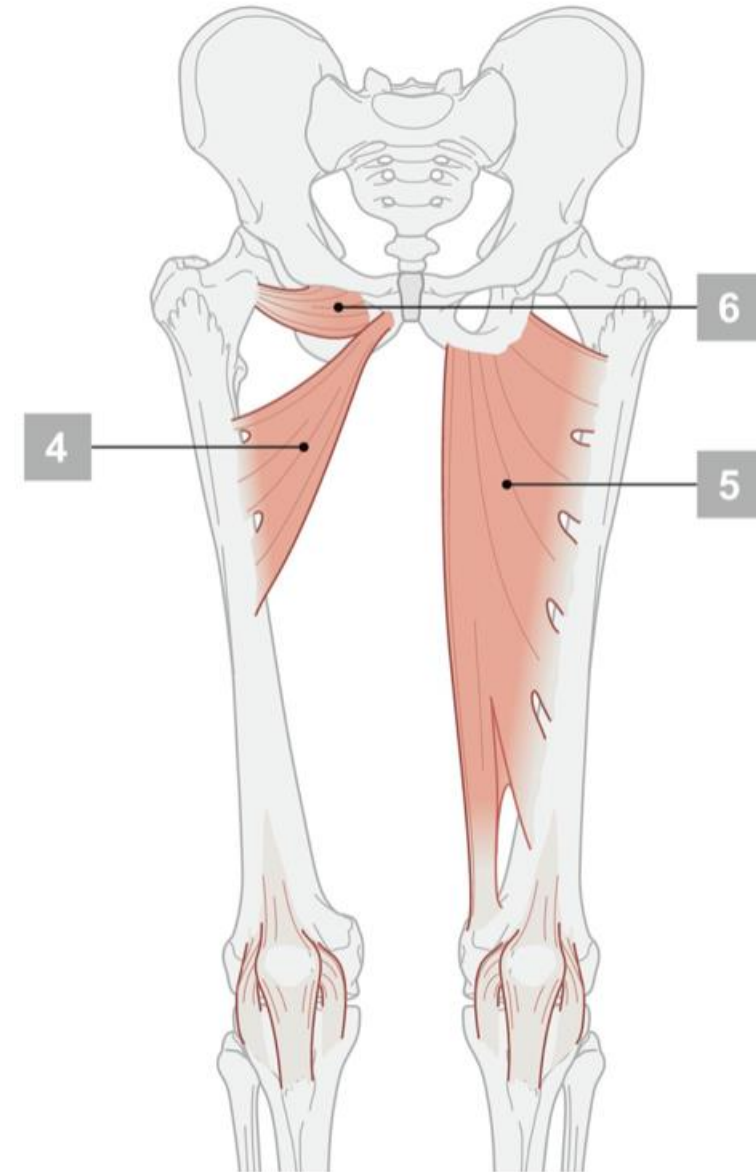
Court adducteur

- Situé **un plan en arrière** du pectiné et du long adducteur.
- Forme triangulaire.
- Tendu entre le pubis et la partie supérieure de la ligne âpre du fémur.



Origine et terminaison du court adducteur

Muscle	Origine	Terminaison
Court adducteur (4)	Corps et branche inférieure du pubis	Face postérieure et proximale du fémur: ligne pectinée et partie supérieure de la ligne âpre



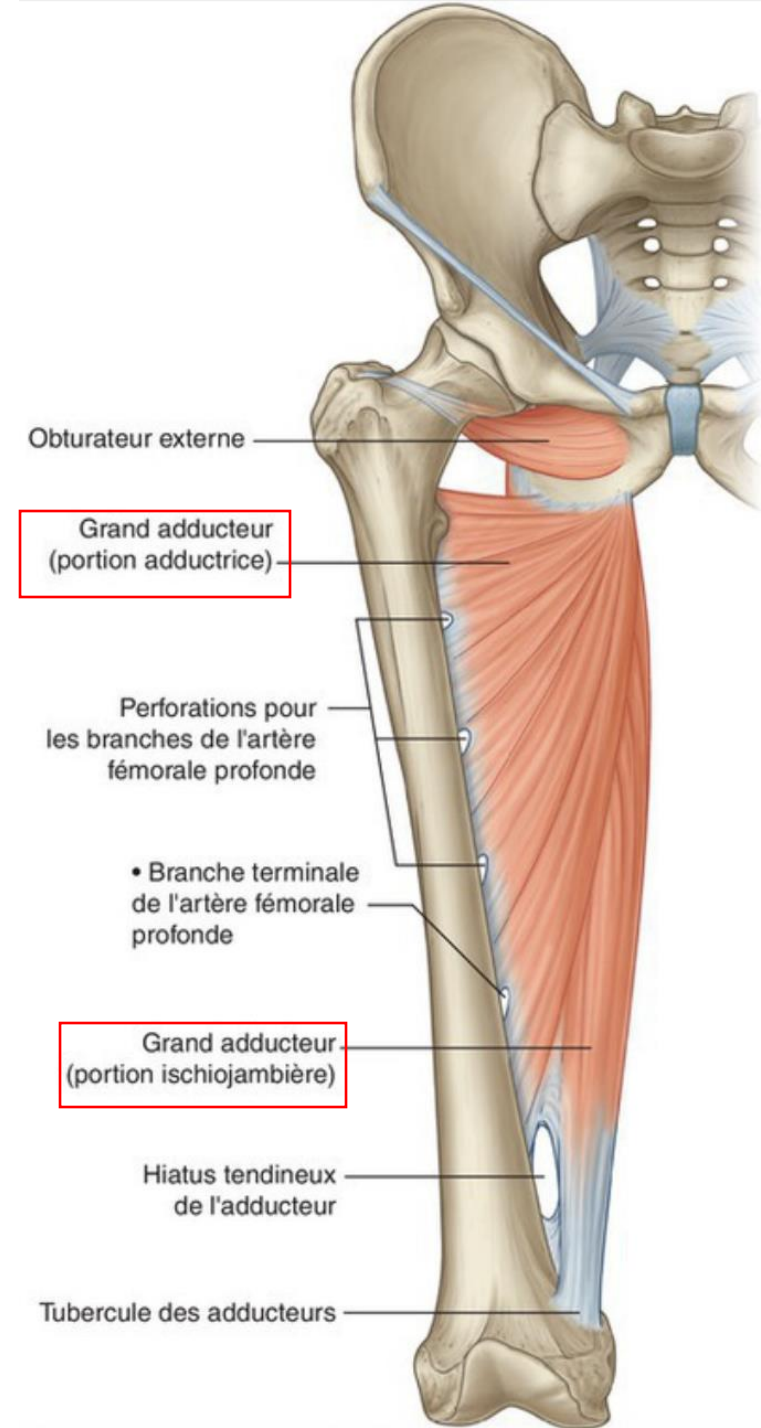
Fonction principale du court adducteur

- Adduction de la hanche
- Rotation médiale de la hanche
- Flexion de la hanche



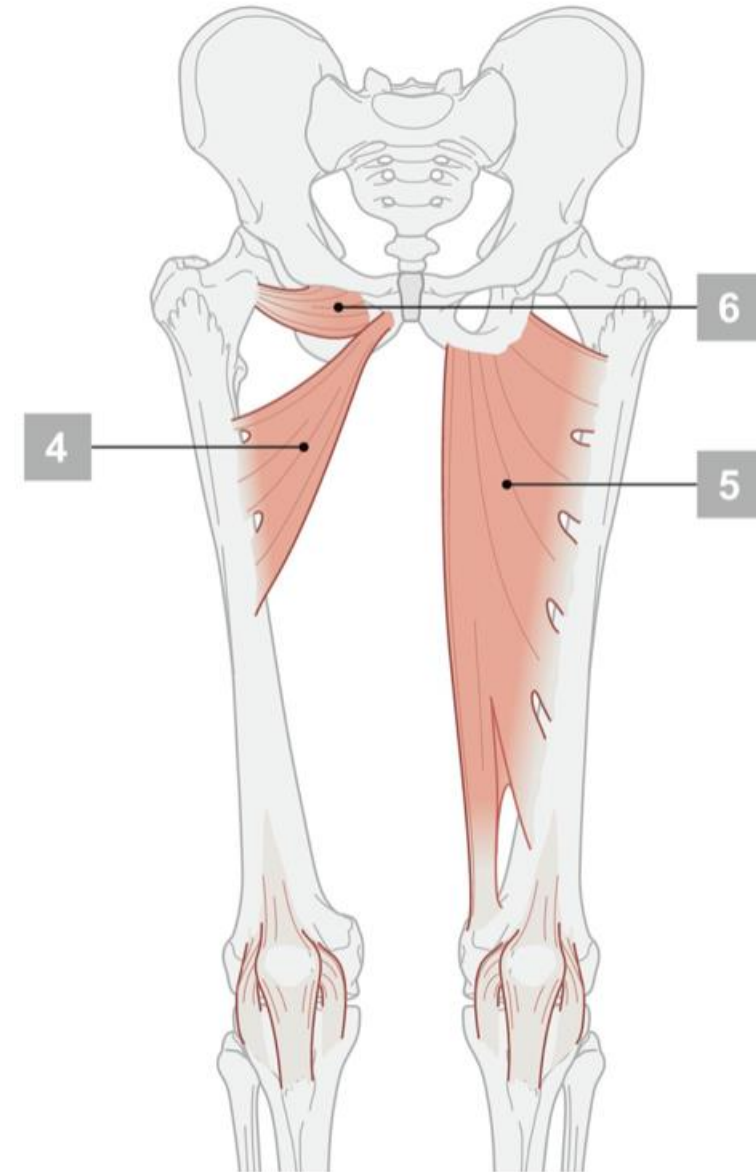
Grand adducteur

- Le plus **volumineux** et **profond** du compartiment médial.
- Forme triangulaire.
- Tendue entre le pelvis et le fémur par une large base.
- **Principal adducteur** de la hanche avec le court et le long adducteur.
- **Deux portions**: une adductrice (latérale et supérieure) et une ischiojambière (médiale et inférieure).



Origine et terminaison du grand adducteur

Muscle	Origine	Terminaison
Grand adducteur (5)	Branche ischiopubienne et tubérosité ischiatique	Face postérieure du fémur: ligne âpre, ligne médiale supracondylaire (partie adductrice) et tubercule du grand adducteur (partie tendineuse, ou ischiojambière)



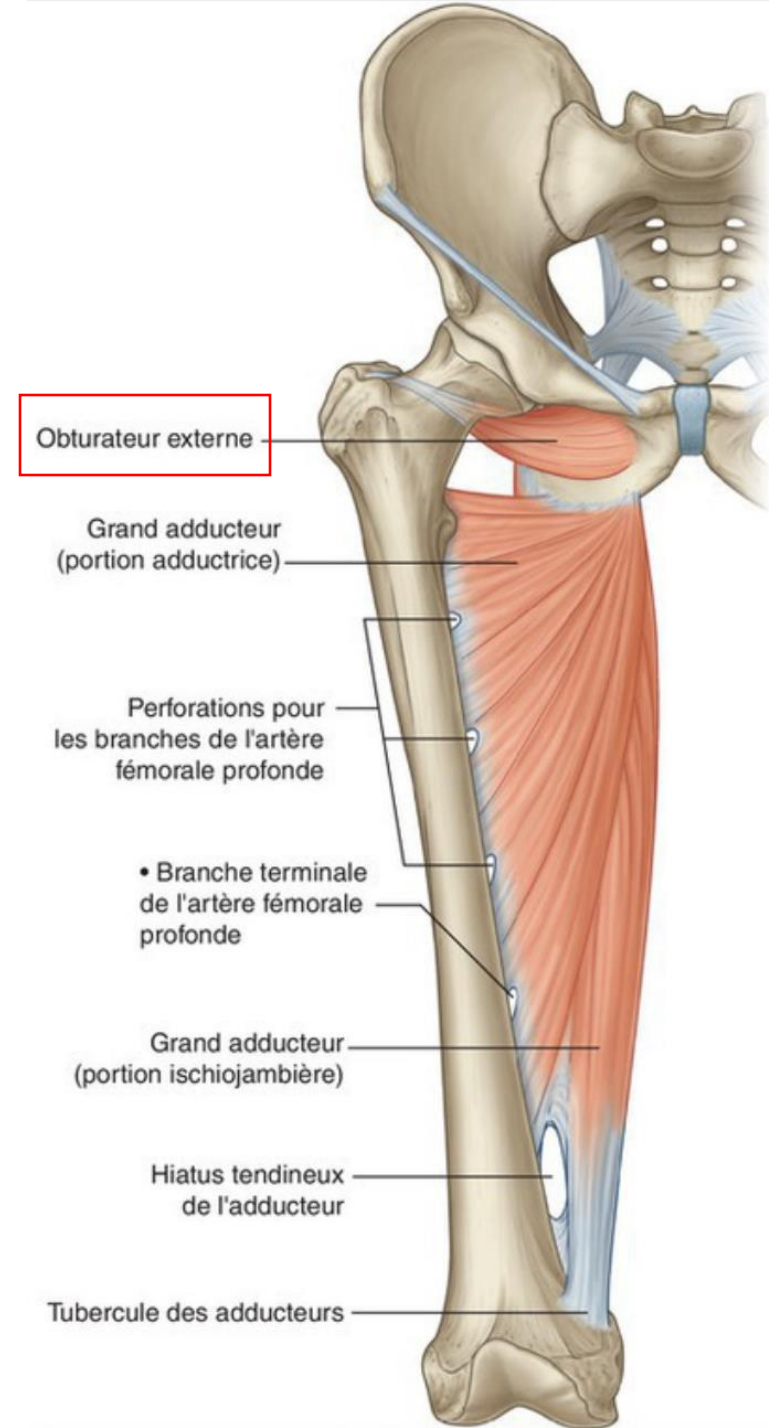
Fonction principale du grand adducteur

- Adduction de la hanche
- Flexion et rotation médiale de la hanche (partie adductrice)
- Participe à l'extension et rotation latérale de la hanche (partie ischio-jambière)



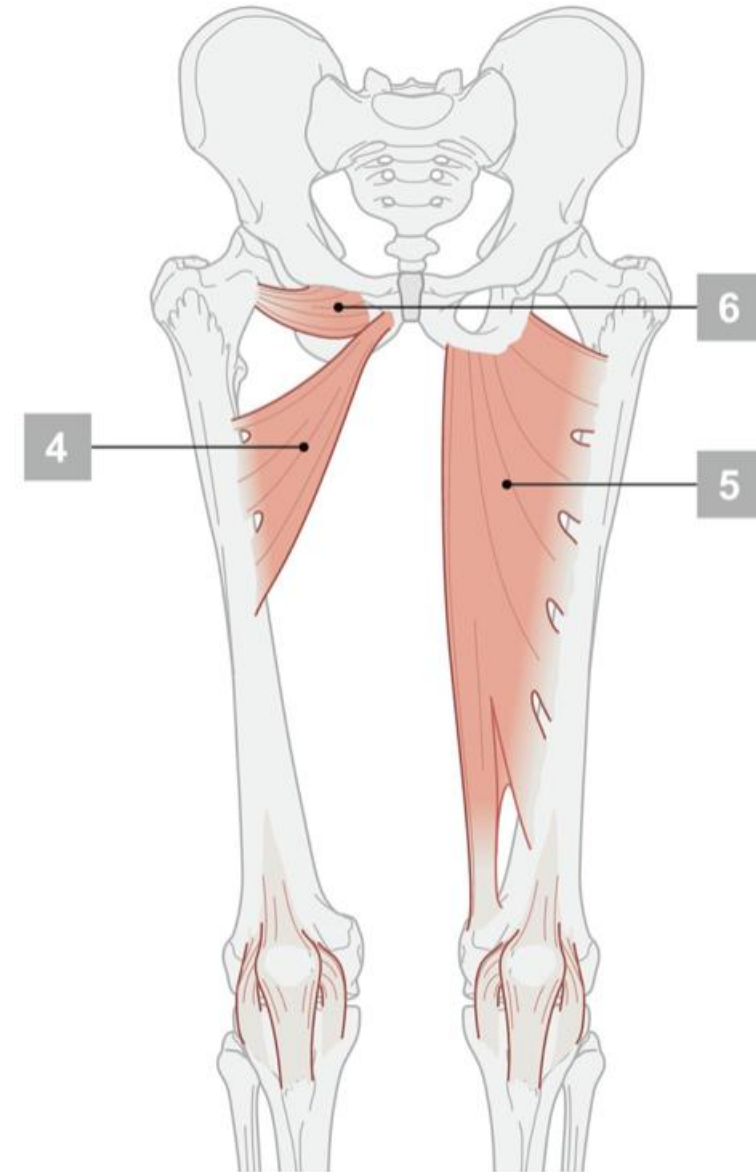
Obturateur externe

- Muscle plat, en éventail.
- **Profond**, situé derrière le muscle pectiné.
- Tendue entre le foramen obturé et le dessus du grand trochanter.
- **Passe derrière le col du fémur.**



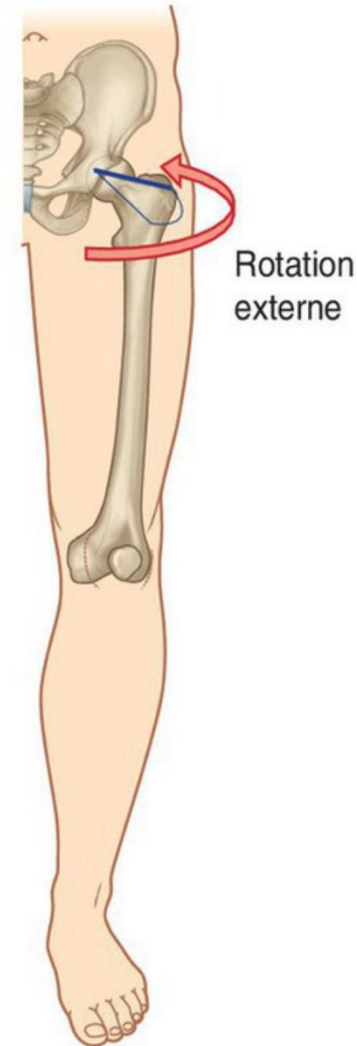
Origine et terminaison de l'obturateur externe

Muscle	Origine	Terminaison
Obturateur externe (6)	Foramen obturé (membrane obturatrice et os avoisinant)	Epiphyse du fémur (fosse trochantérique)



Fonction principale de l'obturateur externe

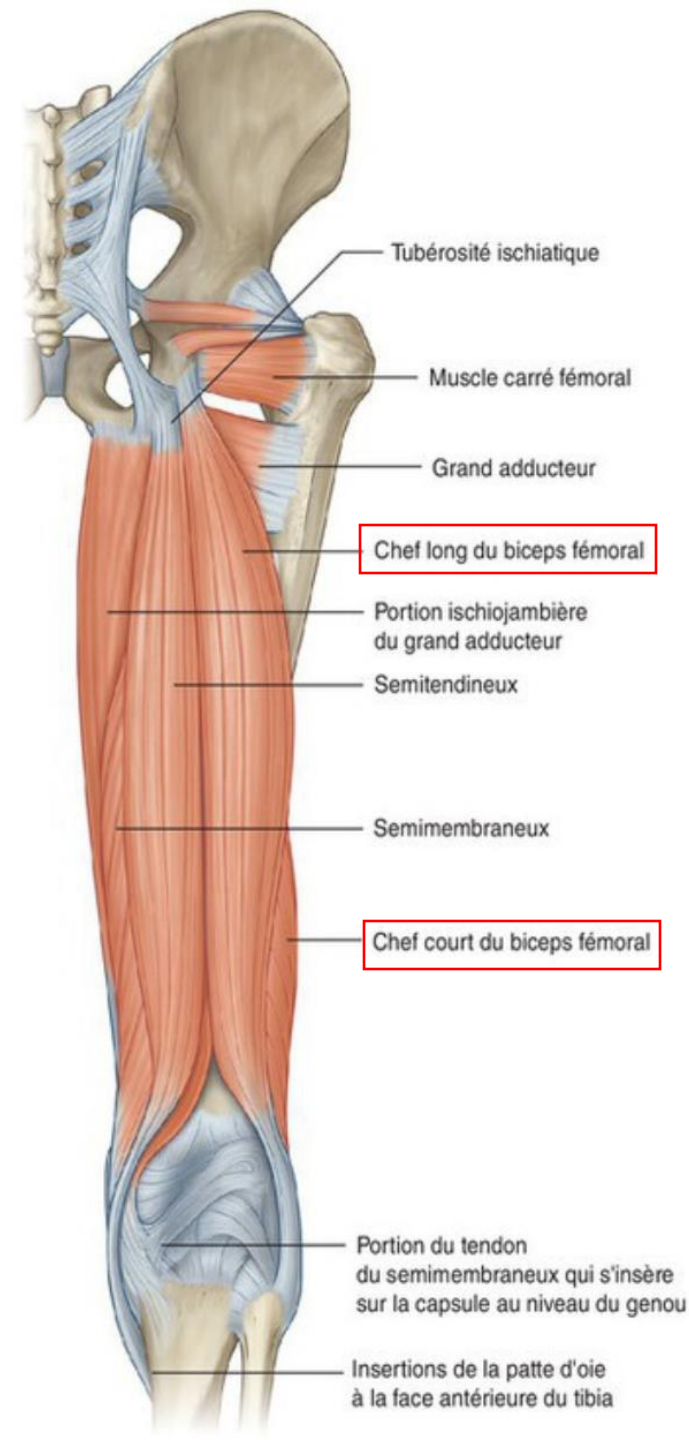
- Rotation latérale de la hanche
- Stabilisation de la tête fémorale
- Bien qu'il soit situé dans le groupe des adducteurs, c'est surtout un **rotateur latéral** de la hanche (comme les muscles glutéaux profonds, par exemple)



Muscles du compartiment
postérieur de la cuisse

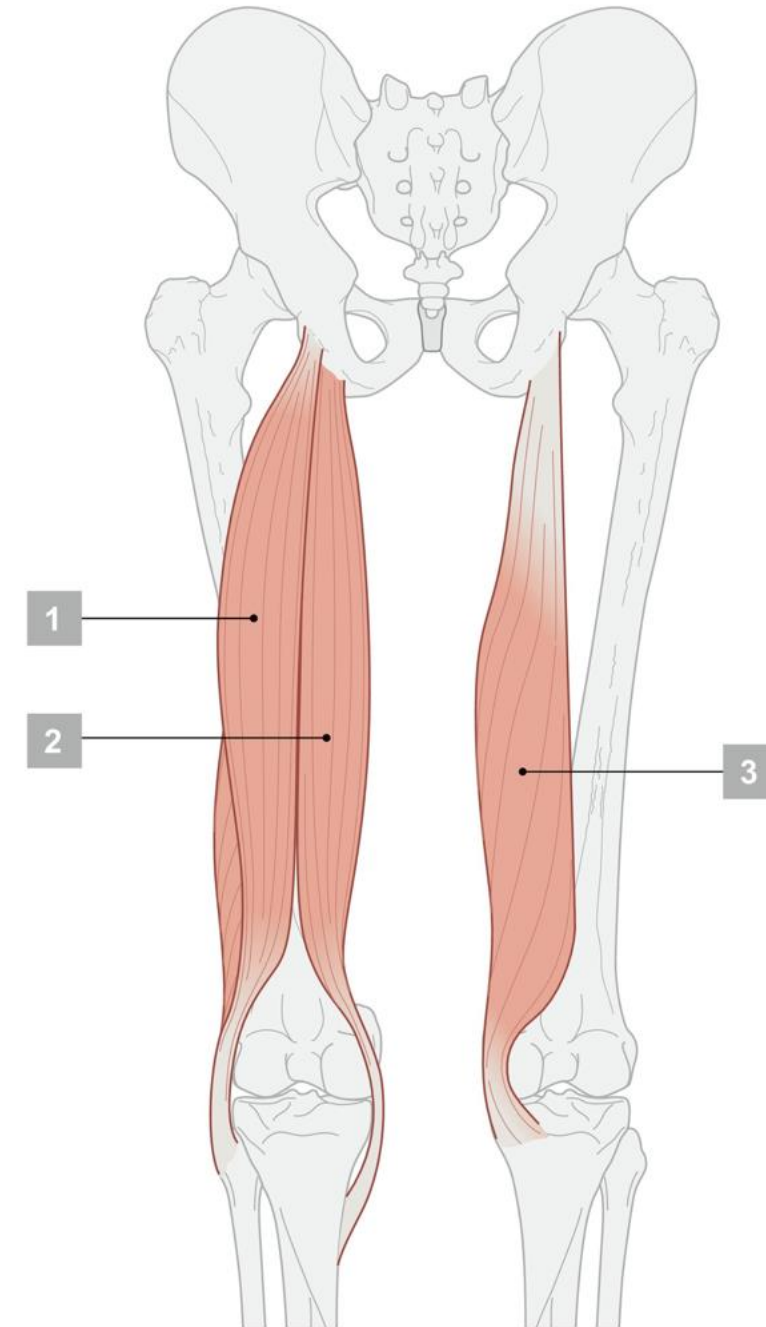
Biceps fémoral

- Le plus **latéral** du compartiment postérieur.
- **Deux chefs:**
 - **Long:** naît sur l'os coxal et croise les articulations de la hanche du genou;
 - **Court:** naît sur la ligne âpre en arrière du fémur et croise uniquement l'articulation du genou.
- Les 2 chefs se rejoignent distalement et se terminent par un tendon commun (palpable) sur la tête de la fibula.



Origine et terminaison du biceps fémoral

Muscle	Origine	Terminaison
Biceps fémoral (1)	Chef long: tubérosité ischiatique Chef court: ligne âpre (bord latéral)	Tête de la fibula (face latérale)



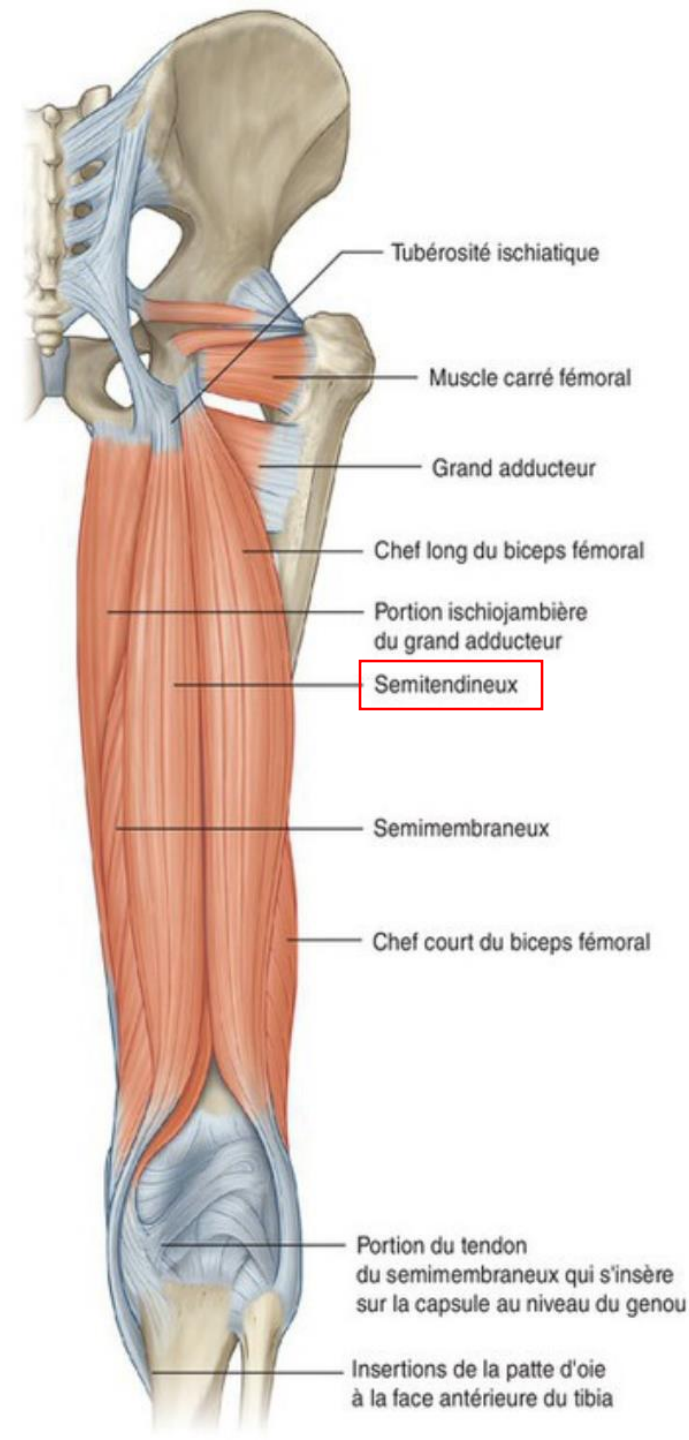
Fonction principale du biceps fémoral

- Extension et rotation latérale de la hanche (chef long)
- Flexion et rotation latérale du genou (les 2 chefs)



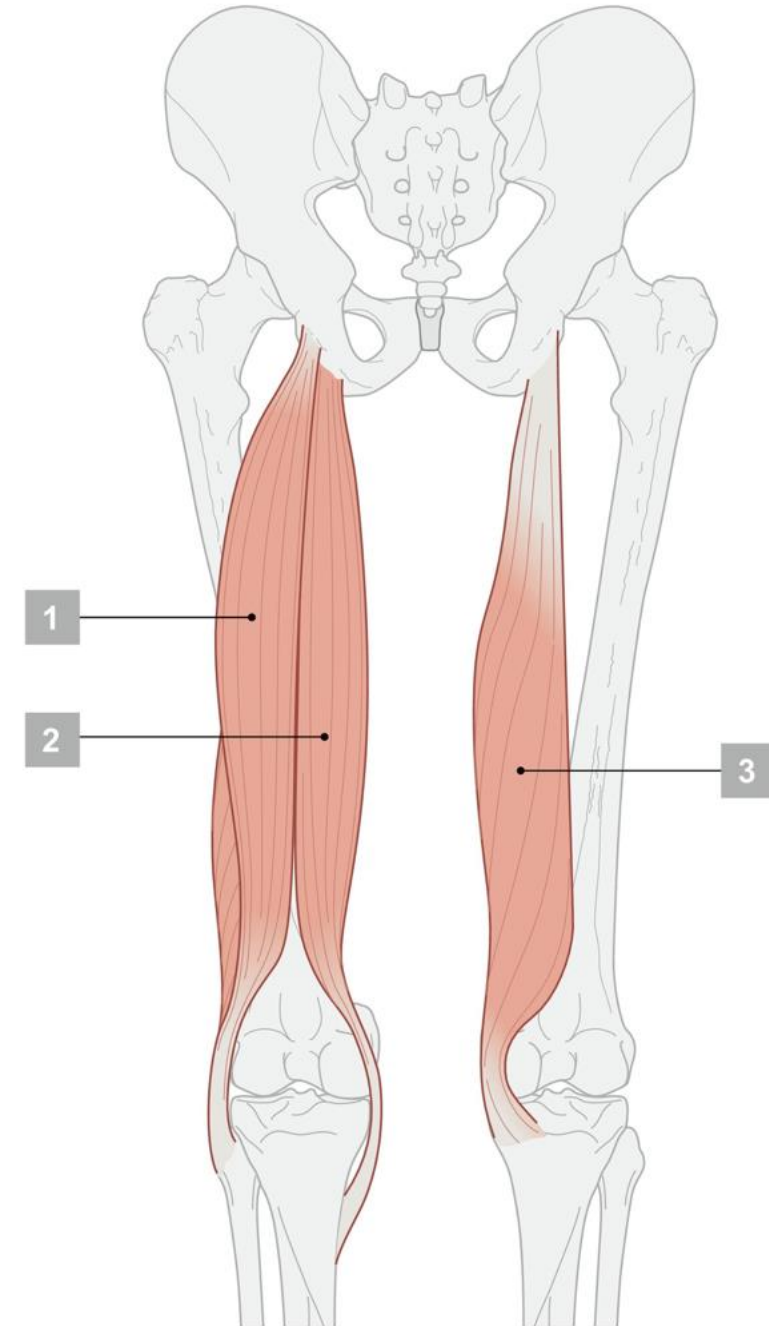
Semi-tendineux

- **Médial** par rapport au biceps fémoral.
- En forme de **fuseau**.
- Tendue entre l'ischion et la face médiale du tiers supérieur du tibia via un long tendon d'insertion.
- **Muscle de la patte d'oie** (avec le gracile et le sartorius).
- Un des trois muscles **ischio-jambiers**, avec le biceps fémoral et le semi-membraneux.



Origine et terminaison du semi-tendineux

Muscle	Origine	Terminaison
Semi-tendineux (2)	Tubérosité ischiatique	Face médiale de l'extrémité supérieure, du tibia (sous le condyle médial): la patte d'oie



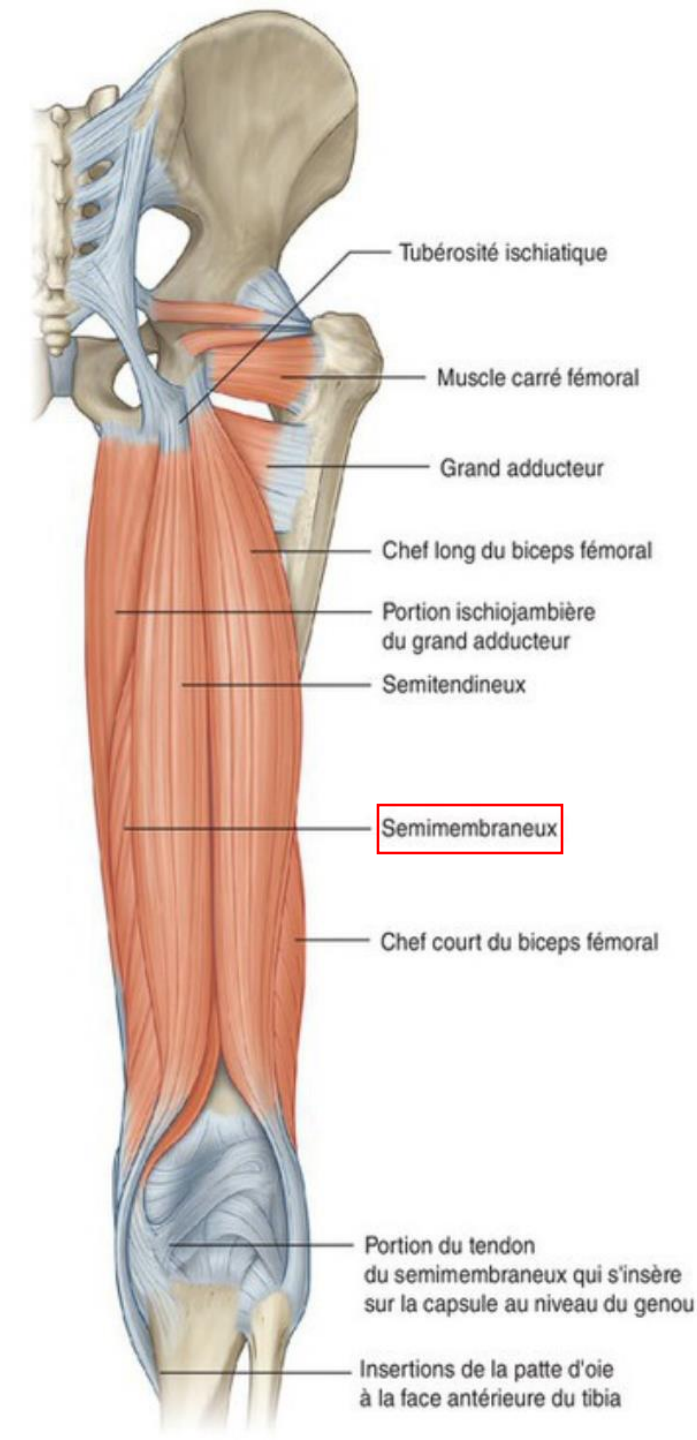
Fonction principale du semi-tendineux

- Extension et rotation médiale de la hanche
- Flexion et rotation médiale du genou



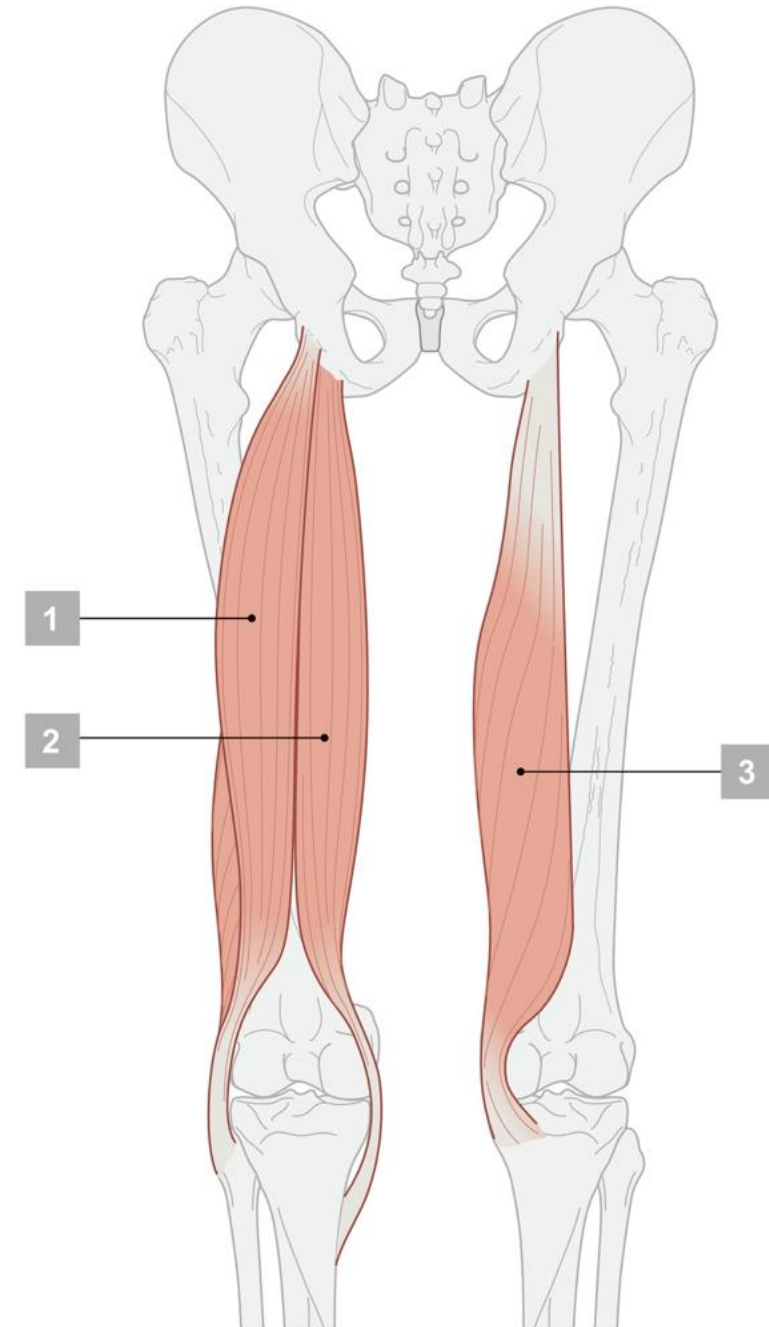
Semi-membraneux

- **Médial** et en avant du semi-tendineux.
- Muscle **profond** du compartiment postérieur.
- Son corps est long et plat comme une membrane.
- Tendue entre l'ischion et le condyle médial du tibia.
- Actions similaires au semi-tendineux.
- Elongations et déchirures sont fréquentes au niveau des ischio-jambiers. Il est recommandé de bien les échauffer, et éventuellement de les étirer, avant des exercices à haute intensité et/ou nécessitant de grandes amplitudes.



Origine et terminaison du semi-membraneux

Muscle	Origine	Terminaison
Semi-membraneux (3)	Tubérosité ischiatique	Face médiale et postérieure du condyle médial tibial



Fonction principale du semi-membraneux

- Extension et rotation médiale de la hanche
- Flexion et rotation médiale du genou
- Quand la hanche et les genoux sont fléchis, les ischio-jambiers étendent le tronc au niveau de la hanche (e.g. soulevé de terre, squat)



Références bibliographiques

- Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, A. Mitchell, Fabrice Duparc, Jacques Duparc (2020). Gray's anatomie - Le manuel pour les étudiants. Elsevier Masson.
- Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam V.W. Mitchell, Richard M. Tibbitts, Paul E. Richardson (2017). Gray's Atlas d'anatomie humaine. Elsevier Masson.
- Frank H. Netter (2019). Atlas d'anatomie humaine Netter 7ème édition. Elsevier Masson.
- Thierry Bredel (2017). Le grand livre des exercices de musculation. Amphora

Annexes: Innervations

Muscles antérieurs de la cuisse	Innervation
Grand psoas	Rameaux antérieurs de L1, L2, L3
Iliaque	Nerf fémoral (L2, L3)
Vaste médial	Nerf fémoral (L2, L3, L4)
Vaste intermédiaire	Nerf fémoral (L2, L3, L4)
Vaste latéral	Nerf fémoral (L2, L3, L4)
Droit fémoral	Nerf fémoral (L2, L3, L4)
Sartorius	Nerf fémoral (L2, L3)

Muscles médiaux de la cuisse	Innervation
Gracile	Nerf obturateur (L2, L3)
Pectiné	Nerf fémoral (L2, L3)
Long adducteur	Nerf obturateur (L2, L3, L4)
Court adducteur	Nerf obturateur (L2, L3)
Grand adducteur	Nerf obturateur (L2, L3, L4) et ischiatique (S2, S3, S4)
Obturateur externe	Nerf obturateur (L2, L3)

Muscles postérieurs de la cuisse	Innervation
Biceps fémoral	Nerf ischiatique (S1, L1, L2)
Semi-tendineux	Nerf ischiatique (S1, L1, L2)
Semi-membraneux	Nerf ischiatique (S1, L1, L2)